

WLTC모드 측정방법(제3조제4의3호 관련)

1. 개 요

이 규정은 경유자동차의 배출가스 측정에 적용한다.

2. 정 의

- (1) "주행단계 중량"이란 연료, 윤활유 및 냉각수를 최대용량의 90% 이상 주입하고, 예비타이어, 표준부품, 공구를 장착한 상태에서 운전자 무게(75kg)를 포함한 무게를 말한다.
- (2) "선택장치"란 소비자에 의해 선택될 수 있으나, 제작사의 책임하에 자동차에 부착되는 표준부품에서 포함되지 않는 모든 부품을 말한다.
- (3) "선택장치 중량"이란 제작사의 사양서에 따라 표준부품과 함께 자동차에 부착될 수 있는 선택장치 조합의 최대 중량을 말한다.
- (4) "최대 적재량"이란 기술적으로 허용가능한 중량에서 주행단계 중량, 25kg 및 선택장치 중량을 뺀 중량을 말한다.
- (5) "기술적으로 허용가능한 중량"이란 구조 및 디자인 특성에 기초하여 해당 자동차에 할당할 수 있는 최대중량을 말한다.
- (6) "차량실중량"이란 주행단계 중량에 선택장치 중량을 합한 중량을 말한다.
- (7) "차량시험중량"이란 차량실중량에 25kg 및 차량대표 적재중량을 합한 중량을 말한다.
- (8) "차량대표 적재중량"이란 승용차의 경우 최대 적재량의 15%, 화물차의 경우 최대 적재량의 28%에 해당하는 중량을 말한다.
- (9) "도로부하 동일차종"이란 다음의 사항이 동일한 자동차를 말한다.
 - (가) 변속방식(수동, 자동, CVT 등) 및 변속모델(토크비, 기어수, 클러치 수 등)
 - (나) N/V 비(자동차의 엔진회전수를 속도로 나눈 비) 및 동력축 수
 - (다) 자동차 중량의 차이가 도로부하에 영향을 미치지 않을 경우에는 인증 기관의 승인하에 동일차종으로 분류 가능
 - (라) (나)항에도 불구하고 자동차제작사가 제시한 도로부하가 가장 열악한 경우에는 인증기관의 승인하에 동일차종으로 분류 가능
- (10) "도로부하 매트릭스 동일차종"이란 기술적으로 허용가능한 중량이 3톤 이상인 자동차에 적용하고 다음의 사항이 동일한 자동차를 말한다.
 - (가) 변속방식(수동, 자동, CVT 등)
 - (나) 동력축 수

3. 주행 모드

가. 일반 요건

주행모드는 시험자동차의 최고속도, 공차중량(운전자 무게 75kg 포함)대비 정격출력비(P_{mr})에 따라 구분된다.

나. 시험 자동차 분류

- (1) 1형 : $P_{mr} \leq 22$ W/kg 인 자동차
- (2) 2형 : $22 < P_{mr} \leq 34$ W/kg 인 자동차
- (3) 3형 : $P_{mr} > 34$ W/kg 인 자동차 및 하이브리드자동차

다. 주행 모드

WLTC모드는 시험자동차 분류조건에 따라 다음의 주행모드에 따라 주행한다.

(1) 1형

저속구간(Low₁), 중속구간(Medium₁) 및 추가저속구간(Low₁)으로 구성된다.

(2) 2형

저속구간(Low₂), 중속구간(Medium₂), 고속구간(High₂) 및 초고속구간(Extra High₂)으로 구성된다.

(3) 3형

시험자동차의 최고속도에 따라 다음과 같이 구분된다.

(가) 3-1형 : 최고속도 120km/h 미만 자동차

저속구간(Low₃), 중속구간(Medium₃₋₁), 고속구간(High₃₋₁) 및 초고속구간(Extra High₃)으로 구성된다.

(나) 3-2형 : 최고속도 120km/h 이상 자동차

저속구간(Low₃), 중속구간(Medium₃₋₂), 고속구간(High₃₋₂) 및 초고속구간(Extra High₃)으로 구성된다.

(4) 각 속도구간의 시간

(가) 모든 저속구간 : 589초

(나) 모든 중속구간 : 433초

(다) 모든 중속구간 : 455초

(라) 모든 중속구간 : 323초

(5) WLTC_{city} 모드

플러그인 하이브리드자동차는 3형의 WLTC 주행모드와 WLTC_{city} 모드를 사용하여 시험하여야 한다. WLTC_{city} 모드는 저속 및 중속구간으로만 구성한다.

(6) 주행모드 변경

주행모드 변경은 하이브리드자동차에는 적용하지 않는다.

(가) 각 형의 자동차별로 주행모드를 추종하지 못하는 문제점을 해결하기 위해 다운스케일 방법을 적용하여 주행모드를 변경할 수 있다.

(나) 각 차종별 주행모드 변경 방법은 다음과 같다.

1) 1형의 주행모드 변경방법

1형의 주행모드 변경시간은 651초에서 906초 사이이다. 이 기간 동안 원가속도(a_{origi})는 다음 식에 의해 계산된다.

$$a_{orig_i} = \frac{V_{i+1} - V_i}{3.6}$$

여기서,

V_i : 차속(km/h)

i : 651초부터 906초까지의 시간(sec)

651초에서 848초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

$$v_{dsc_{i+1}} = v_{dsc_i} + a_{orig_i} \times (1 - f_{dsc}) \times 3.6$$

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{orig_i} \quad (i = 651 \text{ 초일 때})$$

i : 651초부터 848초까지의 시간(sec)

f_{dsc} : 다운스케일 계수

849초에서 906초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{dsc_{i-1}} + a_{orig_{i-1}} \times f_{corr_dec} \times 3.6$$

i : 849초부터 906초까지의 시간(sec)

907초에서의 원속도와 일치시키기 위해 다음의 보정계수가 사용된다.

$$f_{corr_dec} = \frac{v_{dsc_848} - 36.7}{v_{orig_848} - 36.7}$$

여기서 36.7 km/h는 907초에서의 원속도이다.

2) 2형의 주행모드 변경방법

2형의 주행모드 변경시간은 1520초에서 1742초 사이이다. 이 기간 동안 원가속도(a_{orig_i})는 다음 식에 의해 계산된다.

$$a_{orig_i} = \frac{v_{i+1} - v_i}{3.6}$$

여기서,

v_i : 차속(km/h)

i : 1520초부터 1742초까지의 시간(sec)

1520초에서 1725초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

$$v_{dsc_{i+1}} = v_{dsc_i} + a_{orig_i} \times (1 - f_{dsc}) \times 3.6$$

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{orig_i} \quad (i = 1520 \text{ 초일 때})$$

i : 1520초부터 1724초까지의 시간(sec)

f_{dsc} : 다운스케일 계수

1726초에서 1742초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{dsc_{i-1}} + a_{orig_{i-1}} \times f_{corr_dec} \times 3.6$$

i : 1726초부터 1742초까지의 시간(sec)

1743초에서의 원속도와 일치시키기 위해 다음의 보정계수가 사용된다.

$$f_{corr_dec} = \frac{v_{dsc_1725} - 90.4}{v_{orig_1725} - 90.4}$$

여기서 90.4 km/h는 1743초에서의 원속도이다.

3) 3형의 주행모드 변경방법

3형의 주행모드 변경시간은 1533초에서 1762초 사이이다. 이 기간 동안 원가속도(a_{orig_i})는 다음 식에 의해 계산된다.

$$a_{orig_i} = \frac{v_{i+1} - v_i}{3.6}$$

여기서,

v_i : 차속(km/h)

i : 1533초부터 1762초까지의 시간(sec)

1533초에서 1724초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

$$v_{dsc_{i+1}} = v_{dsc_i} + a_{orig_i} \times (1 - f_{dsc}) \times 3.6$$

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{orig_i} \quad (i = 1533 \text{초일 때})$$

i : 1533초부터 1723초까지의 시간(sec)

f_{dsc} : 다운스케일 계수

1725초에서 1762초까지 구간에서 주행모드의 변경은 다음 식에 의해 계산된다.

여기서,

$$v_{dsc_i} = v_{dsc_{i-1}} + a_{orig_{i-1}} \times f_{corr_dec} \times 3.6$$

i : 1725초부터 1762초까지의 시간(sec)

1763초에서의 원속도와 일치시키기 위해 다음의 보정계수가 사용된다.

$$f_{corr_dec} = \frac{v_{dsc_1724} - 82.6}{v_{orig_1724} - 82.6}$$

여기서 82.6 km/h는 1763초에서의 원속도이다.

(다) 다운스케일 계수 결정

다운스케일 방법 적용 시 다운스케일 계수(f_{dsc})는 시험 차량의 해당 주행모드 구간에서 최대소요출력($P_{req,max}$)과 시험 차량의 정격출력(P_{rated})의 비(r_{max})의 함수로 표현된다.

WLTC 주행모드 내 특정 시간, i 에서의 최대소요출력, $P_{req,max,i}$ 은 도로부하계수(f_0 , f_1 및 f_2) 및 시험 중량의 함수로서 다음과 같이 계산된다.

$$P_{req,max,i} = \frac{\left((f_0 \times v_i) + (f_1 \times v_i^2) + (f_2 \times v_i^3) + (1.03 \times TM \times v_i \times a_i) \right)}{3600}$$

여기서

f_0 , f_1 및 f_2 : 적용된 도로부하계수(N, N/(km/h), N/(km/h)²)

TM : 시험중량(kg)

v_i : i 시간에서의 차속(km/h)

WLTC 주행모드에서 구간 내 최대소요출력에 가까운 출력이 필요한 특정 시간(i)과, 이 때 대응하는 차속(v_i)과 가속도(a_i)는 차급별로 각각 다음과 같다.

$$\text{Class 1 : } i = 764 \text{ sec, } v_i = 61.4 \text{ km/h, } a_i = 0.22 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Class 2 : } i = 1574 \text{ sec, } v_i = 109.9 \text{ km/h, } a_i = 0.36 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Class 3 : } i = 1566 \text{ sec, } v_i = 111.9 \text{ km/h, } a_i = 0.50 \text{ m/s}^2$$

최대소요출력과 차량의 정격출력의 비, r_{max} 는 다음의 식으로 계산한다.

$$r_{max} = \frac{P_{req,max,i}}{P_{rated}}$$

다운스케일 계수, f_{dsc} 는 다음의 식으로 계산한다.

$$f_{dsc} = 0 \quad (r_{max} < r_0 \text{ 일 때})$$

$$f_{dsc} = a_1 \times r_{max} + b_1 \quad (r_{max} \geq r_0 \text{ 일 때})$$

위 식에서 필요한 계수인 r_0 , a_1 및 b_1 는 차급별로 각각 다음과 같다.

$$\text{Class 1 : } r_0 = 0.978, a_1 = 0.680, b_1 = -0.665$$

Class 2 : $r_0 = 0.866$, $a_1 = 0.606$, $b_1 = -0.525$

Class 3 : $r_0 = 0.867$, $a_1 = 0.588$, $b_1 = -0.510$

f_{dsc} 는 소숫점 셋째자리까지 계산하고, 0.01보다 클 경우에만 적용한다.

(라) 추가 요건

- 1) 시험중량 및 도로부하계수가 다른 차량의 경우 주행모드 변경을 개별적으로 적용한다.
- 2) 차량의 최고속도가 주행모드 변경 방법을 사용하여 보정한 주행모드 내 최고속도보다 낮은 경우 해당 모드주행 기간에서 그 차량의 최고속도에서 주행한다.
- 3) 주행모드 변경 방법을 사용한 모드의 속도를 추종하지 못하고 허용오차를 벗어날 경우, 가속페달을 최대로 밟은 상태로 주행하도록 한다. 해당 주행기간에 한해서 속도 범위를 벗어나도 규정을 준수한 것으로 인정한다.

4. 기어 변속

가. 일반 요건

- (1) 수동변속기 차량의 기어변속에 사용되고, 하이브리드 차량에는 적용하지 않는다.
- (2) 2단계(고단, 저단) 변속기가 적용된 차량의 경우에는 일반적인 운전조건에서 사용되는 단계에서의 기어가 사용되어야 한다.
- (3) 클러치가 운전자의 조작 없이 자동으로 작동할 경우에는 클러치의 선택방법은 적용하지 않는다.

나. 요구 데이터 및 사전계산

차대 동력계에서 수동기어 장착 차량의 WLTC 주행모드 시험을 수행할 시 주행모드 변속시점을 계산하기 위해 필요한 변수는 다음과 같다.

- (1) P_{rated} : 제작사에서 명시한 차량의 정격출력(kW)
- (2) n_{rated} : 정격출력시의 엔진회전수, 최대출력이 여러 엔진회전수에서 나타날 시에는 그 중 가장 낮은 엔진회전수 사용(rpm)
- (3) n_{idle} : 아이들 상태의 엔진 회전수(rpm)
- (4) ng : 전진 기어 단수
- (5) ndv_i : 각 기어 단수($i=1 \sim ng_{max}$)에서 엔진 회전수(n)를 차속(v)으로 나눈 비율
- (6) f_0, f_1, f_2 : 적용된 도로부하계수($N, N/(km/h), N/(km/h)^2$)
- (7) n_{max_95} : 정격출력의 95%에 해당하는 엔진회전수(rpm), 정격출력시 엔진회전수의 65%보다 작을 경우에는 65% 값 사용,
 $(n_{rated} \times ndv_3 / ndv_2)$ 의 65% < $1.1 \times (n_{idle} + 0.125 \times (n_{rated} - n_{idle}))$ 일 경우에는 $1.1 \times (n_{idle} + 0.125 \times (n_{rated} - n_{idle})) \times ndv_2 / ndv_3$ 값 사용,
 $n_{max}(ng_{max}) = ndv(ng_{vmax}) \times v_{max, cycle}$
여기서,
 ng_{vmax} : 최대속도에 도달하는 기어 단수
 $v_{max, cycle}$: 주행모드의 최대속도(km/h)
 n_{max} : n_{max_95} 및 $n_{max}(ng_{max})$ 의 최대값(rpm)
- (8) $P_{wot}(n)$: 전부하 출력성능곡선
 $ndv(ng_{max})$: ng_{max} 기어 단수에서의 차량속도를 엔진회전수로 나눈 비율(rpm/km/h)
- (9) ng_{vmax} : 최대속도에 도달하는 기어 단수, $v_{max}(ng) \geq v_{max}(ng-1)$ 일 경우

$ng_{vmax} = ng$ 이고 아닐 경우에는 $ng_{vmax} = ng - 1$

여기서,

$v_{max}(ng)$: ng 기어단수에서의 출력(P_{wot})과 동일한 값의 도로부하력에서의 속도

$v_{max}(ng-1)$: $ng-1$ 기어단수에서의 출력(P_{wot})과 동일한 값의 도로부하력에서의 속도

요구되는 도로부하력은 다음 식에 의해 계산된다.

$$P_{required} = \frac{f_0 \times v_{max} + f_1 \times v_{max}^2 + f_2 \times v_{max}^3}{3600}$$

여기서,

v_{max} : 차량 속도(km/h)

ng 또는 $ng-1$ 기어단수에서의 출력은 전부하출력성능곡선을 이용하여 다음 식에 의해 유도할 수 있다. 출력성능곡선에서의 출력값은 10% 감한 값을 사용한다.

$$n_{ng} = ndv_{ng} \times v_{max}(ng), n_{ng-1} = ndv_{ng-1} \times v_{max}(ng-1)$$

(10) 크롤러 기어의 제외

제작사의 요구시 다음의 조건을 만족하면 1단 기어의 사용을 제외할 수 있다.

- 2단계 변속기 적용하지 않은 차량

$$- (ndv_1 / ndv(ng_{vmax})) \times (v_{max} \times ndv(ng_{vmax}) / n_{rated}) > 7$$

$$- (ndv_2 / ndv(ng_{vmax})) \times (v_{max} \times ndv(ng_{vmax}) / n_{rated}) > 4$$

이 경우 1단 기어의 사용을 하지 않고 2단을 1단으로 사용한다.

(11) n_{min_drive} : 최소 엔진 회전수

1단기어에서는 $n_{min_drive} = n_{idle}$

2단기어의 경우, 1단에서 2단으로 변속시 $n_{min_drive} = 1.15 \times n_{idle}$, 정지상태로 감속시

$n_{min_drive} = n_{idle}$, 다른 경우는 $n_{min_drive} = 0.9 \times n_{idle}$

2단 이상의 경우에는 $n_{min_drive} = n_{idle} + 0.125 \times (n_{rated} - n_{idle})$

최종값은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 기록하고, 제작사의 요청 시 1단 기어부터 더 높은 값을 사용할 수 있다.

(12) TM : 차량의 시험중량(kg)

다. 요구 출력, 엔진회전수, 가용출력, 사용가능 기어의 계산

(1) 요구출력의 계산

주행모드 내 각 시간(j, 초)에 대하여 주행 저항을 극복하기 위한 소요출력은 다음의 식으로 계산한다.

$$P_{required,j} = \left(\frac{f_0 \times v_j + f_1 \times v_j^2 + f_2 \times v_j^3}{3600} \right) + \frac{kr \times a_j \times v_j \times TM}{3600}$$

여기서,

$P_{required,j}$: 시간(j, 초)에서의 요구출력(kW)

$$a_j : \text{시간(j, 초)에서의 가속도(m/s}^2\text{)}, a_j = \frac{(v_{j+1} - v_j)}{3.6(t_{j+1} - t_j)}$$

kr : 가속 시 차량의 관성저항과 관련된 계수(1.03)

(2) 엔진회전수의 계산

차량의 속도가 $v_j \leq 1\text{km/h}$ 일 때에 대하여 아이들 엔진 회전수(n_{idle})로 설정한다. 정지상태에

서 초기 가속하기 위하여 1단기어를 넣는 1초를 제외하고는 클러치를 연결하여 기어를 중립으로 한다.

주행모드 내 차속이 $v_j \geq 1\text{km/h}$ 인 구간에 대해 각 기어 단수($i=1 \sim ng_{\max}$)에서의 엔진 회전수($n_{i,j}$)는 다음과 같이 계산한다.

$$n_{i,j} = ndv_i \times v_j$$

(3) 기어의 선택

각 차량속도에서 다음의 기어가 선택될 수 있다.

$n_{\min_drive} \leq n_{i,j} \leq n_{\max_95}$ 일 경우 ng_{vmax} 보다 작은 모든 기어 i

$n_{\min_drive} \leq n_{i,j} \leq n_{\max}(ng_{vmax})$ 일 경우 ng_{vmax} 보다 크거나 같은 모든 기어 i

$n_{1,j} < n_{\min_drive}$ 일 경우 1단

가속도가 0 이하이고, 엔진회전수가 공회전수 이하이면 엔진회전수를 공회전으로 설정하고 클러치를 해제한다. 가속도가 0보다 크고 엔진회전수가 공회전수의 1.15배 이하이면 엔진회전수를 공회전의 1.15배로 설정하고 클러치를 해제한다.

(4) 가용출력의 계산

각 기어에서의 가용출력은 다음 식에 의해 계산한다.

$$P_{\text{available},i,j} = P_{\text{wot}}(n_{i,j}) \times (1 - (SM + ASM))$$

여기서,

P_{rated} : 정격출력(kW)

P_{wot} : 전부하 출력성능 곡선에서 $n_{i,j}$ 회전수의 가용출력값

SM : 엔진의 전부하 성능 곡선 및 천이상태에서 가용출력의 차이에 관계된 안전 마진 (10%로 설정)

ASM : 제작사의 요청에 의해 적용될 수 있는 추가 안전마진으로 n_{end} 는 0으로 수렴하고 다음 식에 의해 계산한다.

$n_{ij} \leq n_{\text{start}}$ 일 경우 $ASM = ASM_0$,

$n_{ij} > n_{\text{start}}$ 일 경우 $ASM = ASM_0 \times \exp(\ln(0.005/ASM_0) \times (n_{\text{start}} - n) / (n_{\text{start}} - n_{\text{end}}))$

ASM_0 , n_{start} 및 n_{end} 는 제작사에 의해 정의되고 다음조건을 만족하여야 한다.

$n_{\text{start}} \geq n_{\text{idle}}$, $n_{\text{end}} > n_{\text{start}}$

1단 또는 2단기어에서 가속도가 0보다 작고 가용출력이 요구출력보다 작을시 엔진회전수를 가용출력과 요구출력이 같은 값이 될 때까지 1씩 증가하여야 하고, 클러치는 해제한다.

(5) 사용기어의 결정

사용가능한 기어는 다음 조건에 의해 결정되어야 한다.

1) (3)의 조건을 만족

2) $P_{\text{available},i,j} \geq P_{\text{required},j}$

주행모드의 각 시간(j)에서 사용되는 초기기어는 유효 기어 단수 가운데 가장높은 기어($i_{\max}$)로 한다. 정지 상태에서 출발할 경우는 1단 기어만 사용하여야 한다.

라. 사용기어의 수정 또는 보정을 위한 추가 요건

운전성을 보장하고 너무 잦은 기어변속을 피하기 위하여 초기 기어 선택이 수정 및 확인되어야 한다.

가속 및 감속구간은 차속이 1km/h보다 크거나 같고 단순 가속 또는 감속의 경우에는 3초 이상의 구간이다.

보정 또는 수정은 다음 요건에 따라 실행되어야 한다.

- (1) 더 낮은 기어단수가 감속구간동안 더 높은 속도에서 요구될 경우에는 이전의 더 높은 기어단수가 더 낮은 기어단수로 보정되어야 한다.

예) $v_j < v_{j+1} < v_{j+2} < v_{j+3} < v_{j+4} < v_{j+5} < v_{j+6}$ 에서 원 사용기어가 2,3,3,3,2,2,3단일 경우 2,2,2,2,2,2,3단으로 보정

- (2) 가속구간에서 사용되는 기어는 적어도 2초동안 사용되어야 한다.
- (3) 감속구간동안 사용된 2단보다 큰 기어는 최소 엔진회전수로 떨어질 때까지 사용되어야 한다. 사용시간이 1초일 경우에는 기어단수로 0단으로 대체하고 클러치는 해제되어야 하고, 2초일 경우에는 처음 1초 동안은 0단으로, 다음 2초때는 이후 사용되는 기어단수로 대체하고 클러치는 1초때 해제되어야 한다.
- (4) 2단기어는 감속구간동안에 엔진회전수가 공회전의 0.9배 회전수가 될 때까지 사용하고, 공회전시에 클러치가 해제되어야 한다.
- (5) 감속구간이 정지구간이전까지 지속될 경우, 2단기어는 2초까지만 사용되고 클러치는 해제되거나 또는 중립기어에서 적용될 수 있다. 첫 번째 기어의 저단 변속은 이 감속구간에는 허용되지 않는다.
- (6) 기어단수가 1에서 5초동안 사용되고, 이전에 사용된 기어가 더 낮은 기어이면서 이후에 사용된 기어가 이전에 사용된 기어 보다 더 낮거나 같을 경우에는 이전에 사용된 기어로 보정되어야 한다.

5. 도로부하 및 차대동력계 설정

가. 이 규정은 차량의 도로부하를 결정하는 방법과 이 부하를 동력계상에서 재현하는 방법에 대해 기술한다.

나. 정의

- (1) 기준속도는 20km/h에서 시작하여 다음의 규정에 따라 최고 기준속도에 도달할 때까지 10km/h 구간씩 증가하여야 한다.
 - (가) 최고 기준속도는 130km/h 또는 적용된 주행모드보다 높은 속도이어야 한다.
 - (나) 주행모드에 14km/h를 더한 기준속도가 차량의 최고속도보다 같거나 높을 경우에는 그 보다 한단계 낮은 기준속도를 최고 기준속도로 정한다.
- (2) 회전중량
 - (가) 회전중량(m_r)은 기어중립상태에서 바퀴 및 함께 회전하는 모든 차량부품의 등가 유효중량으로 인증기관의 승인하에 적절한 기술을 적용하여 계산되어야 한다. 대체방법으로 공차중량에 25kg을 더한 무게의 3%로 정할 수 있다.
 - (나) 코스트다운시간은 적용된 시험중량에 회전중량을 더한 무게를 고려하여 부하로 전환되어야 하고, 이는 도로 및 차대동력계 측정에 모두 적용되어야 한다.
 - (다) 4륜구동 동력계에서 시험하고, 양축이 모두 회전하여 동력계 시험결과에 영향을 미칠 경우 차대동력계의 등가관성중량은 적용된 시험중량으로 설정되어야 한다. 그렇지 않을 경우 차대동력계의 등가관성중량은 시험중량에 회전중량의 50% 또는 측정결과에 영향을 주지 않는 바퀴의 등가유효중량을 더한 값으로 설정되어야 한다.

다. 일반요건

자동차제작사는 도로부하계수의 정확성을 책임져야 하고, 도로부하 동일차종안에서 각 생산차종을 확인하여야 한다. 인증기관의 요청 시 개별차량 도로부하계수의 정확성이 검증되어야 한다.

- (1) 측정 오차
 - (가) 차량속도 : ± 0.2 km/h, 측정주기 10Hz 이상
 - (나) 시간 정밀도, 분해능 : 최소 ± 10 ms

- (다) 휠 토크 : 최대 측정토크의 $\pm 6\text{Nm}$ 또는 0.5% 중 높은 값, 측정주기 10Hz 이상
- (라) 풍속 : $\pm 0.3\text{m/s}$, 측정주기 1Hz 이상
- (마) 풍향 : $\pm 3^\circ$, 측정주기 1Hz 이상
- (바) 대기온도 : $\pm 1^\circ\text{C}$, 측정주기 0.1Hz 이상
- (사) 대기압 : $\pm 0.3\text{kPa}$, 0.1Hz 이상
- (아) 시험전·후 측정된 차량 중량 : $\pm 10\text{kg}$ (4톤 초과 차량의 경우 $\pm 20\text{kg}$)
- (자) 타이어 압력 : $\pm 5\text{kPa}$
- (차) 바퀴 회전수 : $\pm 0.05\text{ s}^{-1}$ 또는 1% 보다 높은 값

(2) 윈드터널 요건

- (가) 측정기간 동안 풍속은 측정중심부에서 $\pm 2\text{ km/h}$ 를 유지하여야 하고, 최소 140km/h의 풍속이 가능하여야 한다.
- (나) 측정기간 동안 공기온도는 측정중심부에서 $\pm 3^\circ\text{C}$ 를 유지하여야 하고, 노즐 출구부의 공기 온도분포는 $\pm 3^\circ\text{C}$ 이내이어야 한다.
- (다) 전체 노즐 출구부를 9구간으로 균일하게 분할한 난류 강도는 1%를 초과해서는 안 된다.
- (라) 다음 식으로 정의된 차량막힘비(ϵ_{sb})는 0.35를 초과해서는 안 된다.

$$\epsilon_{sb} = \frac{A_f}{A_{nozzle}}$$

여기서,

A_f : 시험자동차의 전면투영면적(m^2)

A_{nozzle} : 노즐출구면적(m^2)

- (라) 바퀴의 공기역학적 영향을 결정하기 위해 시험차량의 바퀴는 차량속도가 풍속의 $\pm 3\text{km/h}$ 이내가 되는 속도로 회전하여야 한다.
- (마) 시험자동차 하부의 유체 유동을 모사하기 위해 윈드터널은 차량의 전방부터 후방까지 확대할 수 있는 무빙벨트를 가져야 한다. 무빙벨트의 선형속도는 풍속의 $\pm 3\text{km/h}$ 이내이어야 한다.
- (바) 9개로 균등하게 분할된 노즐면적 전체에서 노즐의 양 유체유동 각도(α, β)의 평균제곱근 오차는 1도를 초과해서는 안 된다.
- (사) 9개로 균등하게 분할된 노즐면적 전체에서 노즐출구에서의 공기압력 표준편차는 0.02 보다 작거나 같아야 한다.
- (아) 경계층두께

$x=0$ 지점에서의 풍속은 윈드터널 30mm 위 내부유동속도의 99% 이상이어야 한다.

(자) 고정 막힘비

고정장치는 차량의 전면에 있으면 안되고, 고정장치로 인한 차량 전면부의 상대막힘비(ϵ_{restr})는 0.1을 초과해서는 안 된다.

$$\epsilon_{restr} = \frac{A_{restr}}{A_f}$$

여기서,

A_f : 시험자동차의 전면투영면적(m^2)

A_{restr} : 노즐표면에 투영된 고정장치의 전면 면적(m^2)

(차) x 방향에서의 추의 측정오차

x 방향에서의 힘에 영향을 주는 오차는 $\pm 5\text{N}$ 을 초과해서는 안되고, 힘을 측정하는 분해능은 $\pm 3\text{N}$ 이내이어야 한다.

(카) 측정된 힘의 반복성은 $\pm 3\text{N}$ 이내이어야 한다.

라. 도로에서의 도로부하 측정

(1) 시험도로 요건

(가) 시험도로의 대기조건

- 1) 고정식 기상장치의 경우 5초 동안의 평균 풍속이 5m/s 미만이고, 2초 이내에서의 최속 풍속이 8m/s 미만일 때 사용되며, 시험도로 직각 성분의 평균 풍속은 2 m/s 이내이어야 한다. 바람보정이 수행되어야 하며, 가장 낮은 산술평균 풍속이 2m/s 이하일 경우에는 보정을 안 할 수 있다.
- 2) 차량 탑재식 기상장치는 시험기간 동안 전체 산술 평균 풍속이 7 m/s 미만이고 최고 풍속이 10 m/s 미만일 때 사용되며, 시험도로 직각 성분의 풍속은 4 m/s 이내이어야 한다.
- 3) 대기온도는 5℃에서 35℃ 이내이어야 한다. 코스트다운 시험동안 측정된 온도 편차가 5℃ 보다 클 경우에는 온도보정이 산술평균 온도를 이용하여 각 주행 시마다 적용되어야 한다. 온도 보정 시 최종 도로부하계수는 각 주행 시 보정된 도로부하계수의 산술평균값으로 한다.

제작사는 필요시 1℃와 5℃ 사이의 온도에서 시험을 진행할 수 있다.

(나) 시험도로

시험노면은 건조하고 청결한 상태이어야 하며 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 장애물이 없어야 한다. 시험도로 재질은 일반도로에서 사용되는 것을 대표할 수 있어야 한다. 도로의 구배는 $\pm 1\%$ 넘지 않아야 한다. 진행방향에서의 3m 간격간의 도로구배 편차는 $\pm 0.5\%$ 이내이어야 하고, 시험도로의 최대 캠버는 1.5% 이내이어야 한다.

(2) 시험준비

(가) 시험차량

각 시험차량은 생산공정에서의 모든 부품이 동일해야 하며, 다를 경우에는 관련 정보를 기록하여야 한다.

1) 보간방법 사용 안할 경우

보간 동일차종중에서 가장 높은 사이클에너지가 요구되는 시험차량(Vehicle H)이 선정되어야 한다.

보간 동일차종내에서 다른 휠립으로 인한 공기역학적 영향을 알 수 없을 경우에는 시험차량 선택은 가장 높은 공기 항력에 기초하여야 한다. 바뀌는 가장 높은 사이클 에너지 요구조건과 관계없이 선택되어야 한다.

2) 보간방법 사용시

제작사의 요구시, 보간방법은 보간 동일차종내에서 개별 차량별로 적용될 수 있다. 이 경우, 보간 방법의 요구조건을 만족하기 위해 2대의 시험차량이 보간 동일차종으로부터 선택되어야 한다.

가장 높은 사이클에너지가 요구되는 시험차량(Vehicle H)과 가장 낮은 사이클에너지가 요구되는 시험차량(Vehicle L)이 선택되어진다.

선택사양 부품이 가장 높은 사이클에너지를 만들 수 있도록 보간 방법에서 고려되지 않은 모든 선택사양 부품 및 바디 사양이 시험차량(Vehicle H, L)에 장착되어야 한다.

3) 도로부하 동일차종의 적용

(a) 제작사의 요청 시 시험차량(Vehicle H, L)의 도로부하가 계산되어야 한다.

(b) 도로부하 동일차종의 시험차량(Vehicle H, L)은 개별차량(Vehicle H_R , L_R)으로 지정되고 모든 변수가 대체되어야 한다.

(c) 도로부하 패밀리 of H_R 과 L_R 사이의 사이클에너지 편차는 H_R 을 기준으로 3형의 전체 WLTC 주행모드값의 4%에서 35% 이내에 있어야 한다. 도로부하 동일차종내에서 2개 이상의 변속기가 적용되었을 경우에는 가장 높은 출력 손실이 있는 변속기가 사용되어야 한다.

(d) 도로부하 동일차종의 시험차량 도로부하는 다음 요건에 의해 계산되어야 한다.

개별시험차량(Vehicle H_R , L_R)의 변수를 이용하여 계산

개별차량 입력변수로서 보간 동일차종의 시험차량(Vehicle H, L)의 도로부하 변수 사용

하여 계산 반복

도로부하 보간은 개별시험차량(Vehicle H_R, H_L)간의 차이가 동일한 관련 변수에만 적용하고 그 이외 변수에는 H_R 의 값을 적용한다.

4) 도로부하 매트릭스 동일차종의 적용

다음의 조건을 가지는 차량을 시험차량으로 선정한다.

(a) 가장 악조건의 공기저항계수 및 차량형상을 가지는 차량

(b) 평균적인 선택사양 중량을 대표할 수 있는 차량

개별차량의 조건은 가장 높거나 낮은 사이클에너지를 요구하는 측면에서 결정되어야 한다.

5) 이동가능한 공기역학적 부품

WLTC 시험조건(시험온도, 차량 속도, 가속도, 엔진 부하 등)에서 작동하는 이동가능한 공기역학적 부품은 도로부하시험시 작동되어야 한다.

6) 시험 시작 전·후 운전자, 장비를 포함한 시험차량의 무게가 측정되어야 하고, 시험차량의 무게는 시험 시작 전에서의 무게보다 크거나 같아야 한다.

7) 시험차량 조건

(a) 시험차량은 10,000km에서 80,000km 사이에서 적절히 주행되어야 한다. 제작사의 요청 시에는 3,000km 이상 주행할 수 있다.

(b) 시험자동차의 타이어 압력, 휠얼라인먼트, 지상높이, 차량이 전고, 동력전달계통, 베어링 윤활, 브레이크상태 등은 제작사 권장 규격으로 한다.

(c) 모든 커버와 창문은 닫혀져 있어야 한다.

(d) 도로부하의 차대동력계 설정조건을 만족할 수 없을 경우에는 인증기관의 승인하에 차량 코스트다운 모드를 장착할 수 있다. 이 경우 도로부하 결정 및 차대동력계 설정 동안에 모두 적용되어야 한다.

(나) 타이어

1) 타이어 선택

타이어의 선택은 타이어의 구름저항을 가지고 (가) 조건을 따른다.

시험차량의 장착된 타이어의 실제 구름 저항은 보간 방법의 기울기를 결정하기 위해 사용되며, 다음 표의 타이어 구름저항계수를 이용한다.

표 1. 타이어 종류별 구름저항 계수(kg/tonne)

에너지 효율 등급	C1 등급	C2 등급	C3 등급
A	RRC=5.9	RRC=4.9	RRC=3.5
B	RRC=7.1	RRC=6.1	RRC=4.5
C	RRC=8.4	RRC=7.4	RRC=5.5
D	-	-	RRC=6.5
E	RRC=9.8	RRC=8.6	RRC=7.5
F	RRC=11.3	RRC=9.9	RRC=8.5
G	RRC=12.9	RRC=11.2	-

2) 타이어 조건

생산된지 2년이 넘지 않아야 하고, 특별한 조치(가열 또는 인위적 열화 등)가 없어야 하며 시험전에 도로에서 적어도 200km를 주행하여야 한다. 시험전 원래 타이어 깊이의 80에서 100% 범위내에 있어야 한다.

타이어 깊이 측정 이후에는 500km 이내에서 주행되어야 하고, 그 이상 주행 시에는 다시 측정하여야 한다.

타이어 공기압은 제작사 추천사양의 하한값으로 설정하여야 한다.

대기와 주차공간의 온도차이가 5℃보다 클 경우에는 타이어압력을 매 1℃ 차이마다 0.8 kPa씩 보정한다.

(다) 시험장치

시험장치는 시험자동차의 공기역학 특성에 대한 영향을 최소화 할 수 있도록 설치한다. 설치된 장비로 인한 ($C_d \times A_f$)의 영향이 $0.015m^2$ 보다 클것으로 예상될 경우 설치 전 · 후의 값을 윈드터널 방식으로 측정하여 해당 차이를 f_2 값에서 감해야 한다. 제작사의 요청 시 인증기관의 승인하에 유사한 차량에도 동일한 값을 적용할 수 있다.

(라) 시험자동차 예열

시험자동차의 예열은 주행하는 방식으로 수행한다.

- 1) 예열전에 시험자동차는 80km/h에서 20km/h로 5에서 10초안에 클러치를 해제 또는 자동 변속기 차량의 경우 기어 중립조건에서 감속하여야 한다. 이후에는 브레이크 시스템의 작동 또는 조정이 이루어져서는 안 된다. 다만, 제작사의 요청 시에는 예열 이후 동일한 감속절차를 추가로 할 수 있다.

- 2) 예열은 적용된 WLTC 주행모드의 최고속도 90%에서 20분 이상 주행한다.

(3) 코스트다운 방법에 의한 도로부하 계산 및 측정

(가) 고정식 기상측정장치 사용시의 코스트다운 방법

- 1) 기준속도를 결정한다.
- 2) 시험동안에 경과 시간 및 속도를 5Hz 주기로 측정한다.
- 3) 시험자동차를 예열한 후 가장 높은 기준속도보다 10에서 15km/h 높은 속도로 가속한 후, 1분 이내에서 해당 속도로 주행한 후 즉시 타행주행을 실시한다.
- 4) 타행주행 시에는 변속기를 중립으로 놓고, 조향장치의 사용을 가능한 피한다. 또한, 브레이크는 사용하지 않는다.
- 5) 시험은 통계학적 오차에 도달할 때까지 반복한다.
- 6) 각각의 시험은 측정구간에 대해 중단없이 실시해야 하나, 한번에 모든 기준속도에서의 시험이 불가능할 경우에는 분리하여 시험할 수 있다. 이 경우 가능한 일정한 조건에 되도록 유지해야 한다.

7) 코스트다운 시간 측정에 의한 도로부하 결정

- (a) 기준속도(v_j)에서의 코스트다운 시간(v_j+5km/h 에서 v_j-5km/h 까지 감속하는 시간)이 측정되어야 한다.
- (b) 측정은 양방향에서 최소 3회 이상의 결과가 다음의 통계학적 오차를 만족할 때까지 실시한다.

$$p_j = \frac{h \times \sigma_j}{\sqrt{n} \times \Delta t_j} \leq 0.03$$

여기서,

p_j : 기준속도(v_j)에서 측정된 통계학적 오차

n : 측정 횟수

Δt_j : 기준속도(v_j)에서 측정된 코스트다운 시간의 산술 평균

$$\Delta t_j = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\Delta t_{ji}}}$$

여기서,

Δt_{ji} : 기준속도(v_j)에서 측정된 i 번쨰 코스트다운 시간의 산술조화평균

$$\Delta t_{ji} = \frac{2}{\left(\frac{1}{\Delta_{jai}}\right) + \left(\frac{1}{\Delta_{jbi}}\right)}$$

여기서,

$\Delta t_{jai}, \Delta t_{jbi}$: a와 b방향에서의 기준속도(v_j)에서 측정된 i 번쨰 코스트다운 시간

$$\sigma_j : \text{표준편차} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta t_{ji} - \Delta t_{pj})^2}$$

h 는 다음 표의 계수 값

n	h	$h/\sqrt{n}$	n	h	$h/\sqrt{n}$
3	4.3	2.48	10	2.2	0.73
4	3.2	1.60	11	2.2	0.66
5	2.8	1.25	12	2.2	0.64
6	2.6	1.06	13	2.2	0.61
7	2.5	0.94	14	2.2	0.59
8	2.4	0.85	15	2.2	0.57
9	2.3	0.77			

(c) 한 방향에서의 측정하는 동안 외부 요인 또는 운전자 조작에 의해 도로부하에 영향을 미쳤을 경우에는 반대방향에서의 시험결과도 무효 처리한다. 무효처리된 측정값은 전체 시험횟수의 1/3을 초과해서는 안 된다.

(d) 교차 코스트다운 시간의 산술조화평균이 사용되어야 하는 도로부하의 산술평균을 산출하는데 다음 식을 사용한다.

$$F_j = \frac{1}{3.6} \times (m_{av} + m_r) \times \frac{2 \times \Delta v}{\Delta t_j}$$

여기서,

Δt_j : 기준속도(v_j)에서 측정된 대체 코스트다운 시간의 산술조화평균

$$\Delta t_i = \frac{2}{\left(\frac{1}{\Delta_{ja}}\right) + \left(\frac{1}{\Delta_{jb}}\right)}$$

여기서,

$\Delta t_{ja}, \Delta t_{jb}$: a와 b방향에서의 기준속도(v_j)에서 측정된 코스트다운 시간의 산술평균

$$\Delta t_{ja} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta t_{jai}, \quad \Delta t_{jb} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta t_{jbi}$$

m_{av} : 도로부하시험 전·후에서 측정된 시험자동차의 산술평균 중량(kg)

m_r : 시험자동차의 회전중량(kg)

도로부하계수(f_0, f_1, f_2)는 최소 제곱회귀분석방법으로 계산되어야 한다.

시험자동차가 도로부하 매트릭스 동일차종의 대표차종일 경우에는 f_1 은 0로 하고, f_0 와 f_2 만을 최소 제곱회귀 분석방법으로 재계산되어야 한다.

(나) 차량탑재식 기상측정장치 사용시의 코스트다운 방법

시험자동차는 예열 및 안정화 절차가 수행되어야 한다.

- 1) 시험자동차의 예열절차 기간 동안 운행되면서 기상측정장치의 교정이 수행되어야 한다.
- 2) 상대풍속은 0.3 m/s의 정밀도를 가지고 1Hz의 주기로 측정되어야 한다.
- 3) 풍향은 시험자동차의 진행방향에 대한 상대값이다. 상대풍향(yaw)은 3도의 정밀도 및 1도의 분해능을 가지고 측정되어야 한다. 측정장비의 측정불능 각도는 자동차의 후방 방향으로 10도를 초과해서는 안 된다.
- 4) 측정장비는 코스트다운 전에 요각 영점 및 풍속에 대해 교정되어야 한다.
- 5) 측정장비의 간섭이 보정되어야 한다.
- 6) 시험 중에 경과시간, 차속, 공기 상대속도(풍속, 풍향)는 5Hz 주기로 측정되어야 하고, 외기 온도는 최소 1Hz 주기로 측정되고 동기화되어야 한다.
- 7) 시험자동차 코스트다운 절차

측정은 최소 10회의 연속된 결과(각 방향 5회)가 얻어질 때까지 양방향에서 수행되어야 한다. 개별 주행이 요구 조건을 만족하지 못할 경우에는 반대 방향의 결과도 무효로 처리한다. 최소 5회의 양방향 코스트다운 주행으로 구성된 모든 유효 결과쌍은 최종 결과 분석에 포함되어야 한다.

기상측정장치는 시험자동차의 운행 특성에 대한 영향을 최소화 하기 위해 다음 위치 중 한곳에 설치되어야 한다.

- a) 시험자동차의 공기역학적 정체지점의 전방 2m 길이의 붐 사용
- b) 시험자동차의 지붕 중앙지점. 가능할 경우 측정장치는 윈드실드 상부지점에서 30cm 지점에 설치되어야 한다.
- c) 시험자동차의 엔진후드부 중앙. 시험자동차 전방과 윈드실드 하부사이의 중앙지점에 설치

모든 경우에서, 측정장치는 도로표면과 평행하게 설치되어야 한다. b)와 c)의 위치를 사용할 경우, 차량의 타행 주행 결과는 풍속계 설치로 인한 공력저항을 추가적으로 고려하여 분석되어야 한다. 주행 시험 도로와 동일한 위치에 설치된 풍속계가 있는 경우와 없는 경우의 두 가지 경우를 풍동의 타행 주행 성능 평가를 통해 타행 주행 결과가 조정된다. 차이는 풍속계 설치로 증가된 공력저항계수(C_D)와 차량 전면부의 면적을 결합하여 계산되고 이 값은 타행 주행 시험 결과 수정에 사용된다.

- d) 예열 후 그리고 각각의 시험 측정 바로 전에 시험자동차는 가장 높은 기준 속도로부터 10km/h에서 15km/h 상회하여 가속되어야 하고, 1분에 최대 속도로 운전되어야 한다. 그 후 타행 주행은 즉시 시작되어야 한다.
- e) 타행 주행 동안, 변속기는 중립이어야 한다. 차량 운전대는 가능한 많은 움직임을 피해야 하고, 차량의 제동장치는 작동시키지 않는다.
- f) 각각의 타행 주행은 방해없이 진행될 것을 추천한다. 하지만 만약 모든 기준 속도 지점에서의 단일 주행에서 데이터가 수집되지 못하면, 분리주행 수행도 가능하다. 각각의 분리 주행 지점에서 차량이 가능한 안정된 상태로 유지되기 위해서 주의 깊게 분리 주행이 수행되어야 한다.

8) 운동방정식 결정

운동방정식에 사용되는 변수는 다음과 같다.

변수	단위	정의
A_f	m^2	시험자동차의 전면투영면적
$a_0 \dots\dots a_n$	$degree^{-1}$	요각 변수로서의 공기저항계수
A_m	N	기계저항계수
B_m	N/(km/h)	기계저항계수
C_m	N/(km/h)	기계저항계수
$C_D(Y)$		요각 Y에서의 공기저항계수
D	N	저항
D_{aero}	N	공기저항
D_f	N	전방측 저항
D_{grav}	N	중력저항
D_{mech}	N	기계저항
D_r	N	후방측저항
D_{tire}	N	타이어 구름저항
(dh/ds)		시험자동차 진행방향에서의 도로의 구배사인
(dv/dt)	m/s^2	가속도
g	m/s^2	중력상수
m_{av}	kg	도로부하 시험전후에서의 시험자동차 산술평균중량
ρ	kg/m^3	공기밀도
t	s	시가
T	K	온도
v	km/h	차속
v_r	km/h	상대풍속
Y	degree	시험자동차 진행방향에서에 대한 상대 요각

(a) 운동방정식

운동방정식은 다음의 식과 같다.

$$-m_e(dv/dt) = D_{mech} + D_{aero} + D_{grav}$$

여기서, $D_{mech} : D_{tire} + D_f + D_r$

$$D_{aero} : (1/2)\rho C_D(Y)A_f v_r^2$$

$$D_{grav} : m \times g \times (dh/ds)$$

시험도로의 구배가 전체 길이의 0.1% 이하일 경우 D_{grav} 는 0으로 설정할 수 있다.

(b) 기계저항 모델링

기계저항(D_{mech})이 타이어(D_{tire}), 전후측 마찰 손실(D_f 또는 D_r , 변속기 손실을 포함하여) 성분으로 구성된다 할지라도 이는 속도(v)의 3개항의 다항식으로 모델링된다.

$$D_{mech} = A_m + B_m V + C_m V^2$$

여기서 데이터 분석에서 얻어진 상수 A_m , B_m , C_m 은 구동라인과 타이어 저항을 반영한다.

시험자동차가 도로부하 매트릭스 동일차종을 대표하는 차량일 경우, 상수 B_m 은 0으로 설정하고, 상수 B_m , C_m 은 최소제곱근 회귀를 이용하여 재계산되어야 한다.

(c) 공기저항 모델링

공기저항계수 $C_d(Y)$ 는 상대풍향(yaw) 각도의 4개항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$C_D(Y) = a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4$$

여기서

a_0 에서 a_4 는 데이터 분석에서 측정된 상수 계수 값

공기저항계수(C_D)는 시험자동차의 전면투영면적과 상대풍속에서의 저항계수를 조합하여 얻을 수 있다.

$$D_{aero} = (1/2) \rho A_f v_r^2 C_D(Y)$$

$$D_{aero} = (1/2) \rho A_f v_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4)$$

(d) 최종 운동방정식

최종 운동방정식은 다음의 식과 같다.

$$m_e \left(\frac{dV}{dt} \right) = A_m + B_m v + C_m v^2 + \frac{1}{2} \rho A_f v_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4) + (m \cdot g \cdot \frac{dh}{ds})$$

(e) 다음의 3개항의 다항식은 속도의 함수로서 도로부하력을 정의한다.

$$F = A_m + B_m v + C_m v^2, \text{ 표준대기온도, 압력조건에서 보정}$$

- 코스트다운으로부터 얻어진 $v, (\frac{dh}{ds}), (\frac{dv}{dt}), v_r^2, Y$ 는 측정장비 교정에서 얻어진 교정상수를 적용하여 계산되어야 하고, 데이터 필터링은 1Hz 주기로 샘플을 조정하는데 사용되어야 한다.
- 모든 데이터에 대하여 선형 회귀 기법으로 분석하여 $\rho, A_m, B_m, C_m, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, M_e, dv/dt, v, v_r, dh/ds$ 를 결정한다.
- 모든 데이터 지점에 대하여 $m_e(dv/dt)$ 를 계산하고 관측된 값과 비교하여 표준편차를 3배이상 초과하는 지점의 데이터는 제외
- 시험자동차 진행방향으로부터 $\pm 20^\circ$ 보다 큰 상대풍향(yaw) 각도를 가진 데이터와 시험자동차의 속도에 대한 바람의 상대속도가 +5 km/h보다 작은 지점의 데이터는 제외
- 제외되지 않은 모든 데이터에 대하여 선형 회귀 기법으로 분석하여 $\rho, A_m, B_m, C_m, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, M_e, dv/dt, v, v_r, dh/ds$ 를 결정한다.
- 이후 표준조건에서에서 보정하여야 한다.
- 코스트다운 주행의 개별쌍의 제외는 기준속도(v_j)에서 계산된 도로부하를 수렴요건보다 낮은 값으로 변화시켜야 한다.

$$\Delta F_i(v_j) / F(v_j) \leq \frac{0.03}{\sqrt{n-1}}$$

여기서,

$\Delta F_j(v_j)$: 전체 코스트다운 주행에서 계산된 도로부하와 i번째 주행이 제외되어 계산된 도로부하와의 차이(N)

$F(v_j)$: 전체 코스트다운 주행에서 계산된 도로부하(N)

v_j : 기준속도(km/h)

n : 모든 유효데이터가 포함된 코스트다운 주행쌍의 수

수렴요건을 만족하지 못할 경우, 수렴요건에 만족할 때까지 계산 도로부하에 가장 높은 영향을 미치는 쌍부터 분석에서 제외시켜야 한다. 다만, 최소 5개의 쌍이 도로부하 결정에 사용되어야 한다.

(4) 토크미터 법을 사용한 주행저항의 측정 및 계산

대체시험법으로 UN ECE GTR No. 15 규정에서 정한 토크미터 법을 사용할 수 있다.

(5) 표준조건 및 측정장치에 대한 보정

(가) 공기저항 보정계수

공기저항에 대한 보정계수(K_2)는 다음 식을 사용하여 결정한다.

$$K_2 = \frac{T}{293K} \times \frac{100kPa}{P}$$

여기서,

T : 모든 개별 주행의 산술평균 대기온도(K)

P : 산술평균 대기압력(kPa)

(나) 구름저항 보정계수

구름저항 보정계수(K_0)는 실험데이터에 기반하여 결정하거나 인증기관의 승인이 있을 경우 다음 값을 사용할 수 있다.

$$K_0 = 8.6 \times 10^{-3} K^{-1}$$

(다) 고정식 기상측정장치에 대한 바람 보정

시험도로 방향에서의 절대 풍속에 대한 바람 보정은 쌍주행에 따라 상쇄할 수 없는 차이를 상수항 f_0 에서 빼는 방식으로 수행되어야 한다.

(라) 시험중량 보정계수

시험자동차의 시험중량에 대한 보정계수는 다음 식에 의해 결정된다.

$$K_1 = f_0 \times \left(1 - \frac{TM}{m_{av}}\right)$$

여기서,

f_0 는 상수항(N), TM은 시험자동차의 시험중량(kg), m_{av} 는 시험차량의 실제 측정중량을 의미함

(마) 도로부하곡선 보정

도로부하는 다음의 식에 의해 표준조건으로 보정된다.

$$F^* = ((f_0 - w_1 - K_1) + f_1 v) \times (1 + K_0(T - 293K)) + K_2 f_2 v^2 \quad (45)$$

여기에서

F^* : 보정된 도로부하(N)

f_0 : 상수항(N)

f_1 : 1차 항의 계수($N \cdot (h/km)$)

f_2 : 2차 항의 계수($N \cdot (h/km)^2$)

K_0 : 구름저항 보정계수

K_1 : 시험중량의 보정계수

K_2 : 공기저항 보정계수

v : 차속(km/h)

w_1 : 바람저항보정

(바) 바람저항보정 방법

대체보정방법으로 UN ECE GTR NO.15 규정에서 정한 바람저항보정 방법을 사용할 수 있다.

마. 시험자동차 변수에 기반한 도로부하 또는 주행저항 계산방법

대체시험법으로 UN ECE GTR No. 15 규정에서 정한 시험자동차 변수에 기반한 도로부하 또는 주행저항 계산방법을 사용할 수 있다.

바. 윈드터널 방법

대체시험법으로 UN ECE GTR No. 15 규정에서 정한 윈드터널 방법을 사용할 수 있다.

사. 도로부하의 동력계 설정

(1) 차대동력계 시험 준비

(가) 차대동력계의 롤러는 깨끗하고 건조하면서 타이어 미끄러짐을 발생시킬 수 있는 이물

이 부착되지 않아야 한다. 복수의 물리를 가진 차대동력계의 경우 동력계는 전체 배출가스 시험에서 동일한 연결 또는 비 연결 상태에서 운행되어야 한다. 차대동력계 속도는 동력흡수장치에 연결된 물리로부터 계산되어야 한다.

(나) 타이어 미끄러짐을 방지하기 위해 차량 위 또는 내부에 추가 무게를 적재하여도 좋다. 제작사는 추가 무게를 이용하여 차대동력계 부하설정을 실행하여야 한다. 추가 무게는 부하설정과 배출가스 시험에 모두 사용하고, 해당 사항을 기록하여야 한다.

(다) 시험실 대기 온도는 $23 \pm 5^\circ\text{C}$ 를 유지하여야 한다.

(2) 차대동력계 준비

(가) 4륜구동 동력계에서 시험하고, 양축이 모두 회전하여 동력계 시험결과에 영향을 미칠 경우 차대동력계의 등가관성중량은 적용된 시험중량으로 설정되어야 한다. 그렇지 않을 경우 차대동력계의 등가관성중량은 시험중량에 회전중량의 50% 또는 측정결과에 영향을 주지 않는 바퀴의 등가유효중량을 더한 값으로 설정되어야 한다. 차대동력계가 관성중량 설정을 정확히 할 수 없을 경우에는 최대 10kg 단위로 증가시켜 다음 더 높은 관성중량을 적용하여야 한다.

(나) 제작사의 권장사항에 따라 또는 적절한 방법으로 차대동력계의 예열 운전을 실시한다. 적절히 적용시 차대동력계의 마찰손실을 안정화할 수 있다.

(3) 시험자동차 준비

(가) 소킹온도에서의 타이어 공기압은 자동차제작사에서 규정한 것과 동일하게 선택된 타이어의 압력 범위 하한치보다 50%를 넘지 않는 값으로 설정한다.

(나) 차대동력계 설정이 정해진 규정을 만족하지 못할 경우에는 차량 코스트다운 모드를 시험자동차에 설정하여 시험할 수 있다.

(다) 차량 코스트다운 모드가 설치된 자동차는 동력계 설정 및 배출가스 시험 모두에 적용하여야 한다.

(라) 시험자동차를 차대동력계 롤러상에 직선으로 설치하여 안전하게 고정시킨다. 단일 롤러 동력계의 경우 타이어 접촉점은 롤러 상단에서 측정한 길이가 $\pm 25\text{mm}$ 또는 롤러직경의 $\pm 2\%$ 중 작은 값을 초과하지 않아야 한다.

(마) 시험자동차는 적용된 WLTC 주행모드에서 예열주행을 수행한다. 시험자동차가 다음 높은 단계의 최고속도 90%까지 속도에서 예열주행을 했을 경우에는 적용된 WLTC 주행모드에 다음 높은 단계의 주행구간이 추가되어야 한다.

1) 시험자동차가 이미 예열이 되었다면 적용된 WLTC 주행모드가 가장 높은 속도에서 운전되어야 한다.

2) 제작사가 요청하여 인증기관이 승인시 대체 예열 절차가 수행될 수 있다.

3) 대체 예열절차에서는 적어도 도로부하 동일차종을 대표하는 하나의 시험자동차가 선정되어야 한다.

4) 대체 예열 절차를 위해 보정 도로부하계수(f_{0a} , f_{1a} , f_{2a})를 가지고 계산된 사이클에너지는 각 적용된 구간에서의 목표 도로부하계수(f_0 , f_1 , f_2)를 가지고 계산된 사이클 에너지보다 크거나 같아야 한다.

보정된 도로부하계수(f_{0a} , f_{1a} , f_{2a})는 다음 식에 의해 계산되어야 한다.

$$f_{0a} = f_0 + A_{dalt} - A_{dWLTC}$$

$$f_{1a} = f_1 + B_{dalt} - B_{dWLTC}$$

$$f_{2a} = f_2 + C_{dalt} - C_{dWLTC}$$

여기서,

A_{dalt} , B_{dalt} , C_{dalt} : 대체 예열절차 후의 차대동력계 설정 계수

A_{dWLTC} , B_{dWLTC} , C_{dWLTC} : WLTC 예열 절차 후의 차대동력계 설정 계수

보정된 도로부하계수(f_{0a} , f_{1a} , f_{2a})는 대체 예열절차에서만 사용되어진다.

아. 차대동력계 부하설정

(1) 코스트다운 방법을 이용한 차대동력계 부하 설정

이 방법은 도로부하계수(f_0, f_1, f_2)가 결정되었을 적용한다.

도로부하 매트릭스 동일차종의 경우 이 방법은 코스트다운 방법을 이용하여 대표차량의 도로부하가 결정되었을 때 적용한다.

(가) 초기부하 설정

차대동력계 부하흡수 장치는 임의의 초기 계수(A_d, B_d, C_d)를 사용하여 다음 식에서 조정되어진다.

$$F_d = A_d + B_d v + C_d v^2$$

F_d : 차대 동력계 설정 부하(N)

v : 차대 동력계 롤러 속도(km/h)

다음의 초기 부하설정이 추천된다.

1축 차대 동력계 : $A_d=0.5 \times A_t, B_d=0.2 \times B_t, C_d=C_t$

2축 차대 동력계 : $A_d=0.1 \times A_t, B_d=0.2 \times B_t, C_d=C_t$

(나) 코스트다운

코스트다운 시험은 정해진 절차에 따라 예열이 완료된 후 120초 안에 시작되어야 한다. 연속적인 코스트다운이 즉시 시작되어야 하고, 제작사의 요청 시 예열절차와 반복 코스트다운사이의 시간은 적절한 시험자동차 설정 확인을 위해 증가시킬 수 있다.

(다) 검증

1) 각 기준속도 v_j 에 대하여 목표 도로부하계수(A_t, B_t 및 c_t)를 이용하여 목표 도로부하 값을 계산한다.

$$F_{tj} = A_t + B_t v_j + C_t v_j^2$$

여기서,

F_{tj} : 기준속도 v_j 에서의 목표 도로부하(N)

v_j : j번째의 기준속도(km/h)

2) 측정된 도로부하는 다음 식에 의해 계산되어 진다.

$$F_{mj} = \frac{1}{3.6} \times (TM + m_r) \times \frac{2 \times \Delta v}{\Delta t_j}$$

여기서,

F_{tj} : 기준속도 v_j 에서의 측정된 도로부하(N)

TM : 시험자동차 시험중량(kg)

m_r : 회전부분의 등가유효 중량(kg)

Δt_j : 해당속도 v_j 에서의 코스트다운 시간(s)

3) 차대동력계 부하설정에는 동력계에 의해 시험자동차가 가속되는 방법과 차량 자체의 동력으로 가속하는 2가지 방법을 사용할 수 있다. 최소 가속률은 $6m^2/s^3$ 으로 이 값 보다 작을시에는 최대로 가속페달을 밟은 상태에서 가속한다.

4) 고정식 주행 방법

차대동력계는 4번의 코스트다운 주행을 수행한다. 첫 번째 코스트다운으로부터 2번째 주行的 동력계 설정 계수가 계산된다. 이후 동력계는 직전 단계에서 설정된 계수를 가지고 추가 3번의 코스트다운 주행을 수행한다.

최종 설정계수 A, B, C는 다음 식에 의해 계산된다.

$$A = A_t - \frac{\sum_{n=2}^4 (A_{Sn} - A_{dn})}{3}$$

$$B = B_t - \frac{\sum_{n=2}^4 (B_{Sn} - B_{dn})}{3}$$

$$C = C_t - \frac{\sum_{n=2}^4 (C_{Sn} - C_{dn})}{3}$$

여기서,

A_t, B_t, C_t : 목표 도로부하계수

A_{Sn}, B_{Sn}, C_{Sn} : n번째 주행에서 모사된 도로부하계수

A_{dn}, B_{dn}, C_{dn} : n번째 주행에서 동력계 설정계수

5) 반복식 방법

규정 속도 범위에서 계산된 힘이 2회 연속 코스트다운을 위한 힘의 최소 제곱회귀 후에 $\pm 10N$ 의 허용값을 넘지 않아야 한다. 이 오차를 만족하지 못하는 경우 조정을 위해 추가 코스트다운이 수행되어야 한다.

6) 조정

차대동력계 설정부하는 다음 식에 따라 조정되어야 한다.

$$\begin{aligned} F_{dj}^* &= F_{dj} - F_j = F_{dj} - F_{sj} + F_{tj} \\ &= (A_d + B_d v_j + C_d v_j^2) - (A_s + B_s v_j + C_s v_j^2) + (A_t + B_t v_j + C_t v_j^2) \\ &= (A_d + A_t - A_s) + (B_d + B_t - B_s) v_j + (C_d + C_t - C_s) v_j^2 \end{aligned}$$

따라서,

$$A_d^* = A_d + A_t - A_s$$

$$B_d^* = B_d + B_t - B_s$$

$$C_d^* = C_d + C_t - C_s$$

여기서,

F_{dj} : 초기 차대동력계 설정 부하(N)

F_{dj}^* : 조정된 차대동력계 설정 부하(N)

F_j : 조정된 도로부하(N) = $(F_{sj} - F_{tj})$

F_{sj} : 기준속도 v_j 에서의 모사된 도로부하(N)

F_{tj} : 기준속도 v_j 에서의 목표 도로부하(N)

A_d^*, B_d^*, C_d^* 는 새로운 차대동력계 설정 계수이다.

6. 시험장비

시험장비는 [별표 4의2] ECE15+EUDC(NEDC) 모드 측정방법과 동일하다.

7. 시험조건 및 절차

가. 시험횟수

시험횟수는 기본적으로 2회 실시한다. 측정값이 모두 90% 이하일 경우는 1회에 종료한다. 2회 시험할 경우는 각 측정값과 2회 평균 측정값이 규제치 이하일 경우 적합으로 판정한다.

나. 시험조건

(1) 입자상물질 배경농도

(가) 제작사 요청 시 희석공기 또는 희석터널에서의 배경농도를 시험결과에서 뺀 값으로 보

정할 수 있다.

(나) 입자상물질의 배경농도 보정은 최대 1mg/km이고, 이 값을 초과할 경우에는 1mg/km를 사용한다.

(다) 배경농도가 음수일 경우에는 최종값을 0으로 한다.

(2) 입자개수 배경농도

(가) 제작사 요청 시 회석공기 또는 회석터널에서의 배경농도를 시험결과에서 뺀 값으로 보정할 수 있다.

(나) 배경농도는 계산 또는 측정값을 사용할 수 있다. 최대허용 배경농도는 측정장비의 최대 허용 누설량과 관련이 있다.

(다) 제작사의 요청 또는 인증기관의 승인시 계산방법 대신에 직접 측정하여 배경농도를 산출할 수 있다.

(라) 배경농도가 음수일 경우에는 최종값을 0으로 한다.

(3) 시험실 장비 요건

(가) 시험실 온도는 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 의 정밀도를 가지고 측정되어야 한다.

(나) 대기압은 $\pm 0.1\text{kPa}$ 의 분해능을 가지고 측정되어야 한다.

(다) 절대습도는 $\pm 1\text{g H}_2\text{O/kg dry air}$ 의 분해능을 가지고 측정되어야 한다.

(4) 시험실 온도는 23°C 로 설정해야 하고, $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.

(5) 시험실 절대습도(H)는 다음의 조건을 만족하여야 한다.

$$5.5 \leq H \leq 12.2 \text{ (g H}_2\text{O/kg dry air)}$$

(6) 주차실 온도는 23°C 로 설정해야 하고, 5분간 산술 평균시 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.

다. 시험자동차

(1) 시험자동차의 모든 부품이 생산공정과 일치하는지 확인해야 한다. 제작사는 시험자동차 선정시 해당 자동차가 보간 동일차종의 대표할 수 있는지 인증기관과 협의하여야 한다.

(2) 배출가스 시험시, 시험자동차(Vehicle H)의 도로부하가 적용되어야 한다. 도로부하 매트릭스 동일차종의 경우에는 개별차량(H_M)을 위해 계산된 도로부하가 적용되어야 한다.

(3) 제작사의 요청에 의해 보간방법이 사용된 경우에는, 시험자동차(Vehicle L)의 도로부하를 사용하여 추가적인 배출가스 시험이 수행되어야 한다. 동일한 시험차량으로 2가지 시험(Vehicle H, L)이 가장 짧은 최종기어비에서 시험되어야 한다. 도로부하 매트릭스 동일차종의 경우에는 개별차량(H_M)을 위해 계산된 도로부하를 사용하여 추가적인 배출가스 시험이 수행되어야 한다.

(4) 보간방법은 시험자동차(Vehicle H, L)간의 CO_2 차이가 5~30g/km 또는 시험자동차(Vehicle H) CO_2 값의 20% 중 낮은 값 안에서 사용되어야 한다.

제작사의 요청과 인증기관의 승인시, 보간선은 시험자동차(Vehicle H) CO_2 값보단 3g/km 높은 영역 또는 시험자동차(Vehicle L) CO_2 값보다 낮은 영역으로 외삽할 수 있다.

(5) 시험자동차는 시험전에 적어도 3,000km에서 15,000km 넘지 않게 길들이기를 하여야 한다.

(6) 동력계의 부하설정 및 검증은 동력계 설정방법에 따라 수행한다.

(7) 부가장치는 시험시 꺼야 한다.

(8) 자동차의 동력계 작동모드는 제작사의 규정된 사양에 맞추어 작동되어야 하며, 사전에 인증기관의 승인을 받아야 한다.

(9) 동력계 작동모드는 시험조건에서 배출가스 및 연비에 영향을 주는 부품의 작동, 중지, 변조, 지연 등을 유발해서는 안 된다.

(10) 시험자동차가 2륜구동 모드에서 시험시에는 단일축 동력계에서 시험해야 하고, 제작사의 요청 시 4륜구동 동력계에서 시험할 수 있다.

(11) 시험자동차가 적용된 주행모드에서 4륜구동이 요구될 시에는 4륜구동 동력계에서 시험되어야 한다. 다만, 제작사가 요청하여 인증기관이 승인시에는 시험자동차를 2륜구동 모드로 전환하고, 해당전환이 CO_2 , 연비, 에너지소비율 측면에서 4륜구동 동력계에서 시험한 것과

동일 또는 더 높다는 것을 증명할 경우에는 2륜구동 동력계에서 시험할 수 있다.

- (12) 시험자동차의 배기장치는 배출가스를 감소시키는 누설이 없어야 한다.
- (13) 시험자동차의 제어 및 동력전달장치의 설정은 제작사가 규정한 사양에 맞추어야 한다.
- (14) 타이어는 제작사에 의해 규정된 사양이어야 한다. 타이어 압력은 제작사 제원에 따르고, 이중롤 방식의 차대동력계를 사용할 시는 추천사양의 50%까지 증가시킬 수 있다.
- (15) 시험용으로 사용하는 연료는 대기환경보전법 시행규칙 별표33의 "자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 제조기준"과 석유사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다. 다만, 유럽의 규정에 적합한 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

라. 시험자동차의 준비

- (1) 시험자동차는 연료의 비정상적인 분포를 피하기 위해 시험기간 동안 가능한 수평을 유지하여야 한다.
- (2) 안정화된 입자상물질 로딩조건을 위해 시험자동차는 재생이 발생한 후 다음 재생까지 거리의 1/3을 주행하는 것을 추천한다.
- (3) 주행모드 추종성을 알아보기 위하여 사전주행을 할 수 있다.
- (4) 예비주행전에 배터리는 완전히 충전시킨다. 다만, 제작사의 요청 시 충전을 제외할 수 있으며, 본 시험전에는 다시 충전을 해서는 안 된다.
- (5) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 적용된 WLTC 주행모드를 운전한다.
- (6) 차대동력계 부하의 동력계 설정방법에 따라 설정한다.
- (7) 예비주행동안 시험실 온도는 $23\pm5^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.
- (8) 타이어압력을 규정에 따라 설정한다.
- (9) 예비주행을 위해 정해진 WLTC 주행모드를 운전한다.
- (10) 제작사의 요청 시 추가적인 WLTC 주행모드 운전을 실시 할 수 있다.
- (11) 이전 자동차의 시험에 의해 시험실의 오염이 있을시에는 PM 배출이 적은 차량으로 120km/h의 속도로 20분간 운전한다.

마. 시험자동차의 시동 및 운전

- (1) 시험자동차의 시동은 제작사의 추천사양에 따라 실시한다.
- (2) 시동이 정상적으로 이루어지지 않았을 경우에는 시험을 종료하고, 예비주행부터 다시 실시한다.
- (3) 주행모드는 시동과 동시에 시작한다.
- (4) 정지 및 공회전 구간동안에 브레이크는 구동축이 변조되는 것을 막기 위해 적절한 힘을 가지고 적용되어야 한다.
- (5) 시험시에는 속도가 1Hz 주기 이상으로 측정되어야 한다.
- (6) 시험자동차에 의해 구동된 주행거리가 각 WLTC 주행구간에서의 시험결과에 포함되어야 한다.

바. 변속기 사용

- (1) 수동변속기
 - (가) 기어변속방법에 따른다. 다만, 하이브리드자동차의 경우에는 제작사의 추천사양에 따른다.
 - (나) 적용된 WLTC 주행모드에서 요구되는 최대속도로 가속되지 않을 경우에는 다음 요구되는 속도에 도달할 때까지 엑셀레이터를 완전히 전개한 상태로 운전한다. 이 때의 속도 오차범위 초과는 허용한다.
 - (다) 기어변속은 ± 1 초안에 완료되어야 한다.
 - (라) 클러치는 적용후 ± 1 초안에 해제되어야 한다.
- (2) 자동변속기
 - (가) 자동변속기 차량은 주로 사용되는 변속기 모드에서 시험한다. 엑셀레이터 조작은 요구되는 속도를 정확히 따르는 방식으로 사용되어야 한다.
 - (나) 운전자 선택모드를 가지는 자동변속기 차량은 모든 변속모드에서 배출허용기준을 만

측하여야 하고, 제작사는 인증기관이 확인이 필요하여 요청 시 이에 대한 증빙서류를 제출하여야 한다. 다만, 특수목적으로 제한된 모드(정비모드, 크롤러모드 등)에서는 적용되지 않는다.

(다) 주로 사용되는 모드가 없을 경우에는 배출가스 또는 CO₂ 측면에서 가장 좋거나 열악한 모드에서 모두 시험하여야 하고 두 시험 결과가 모두 배출허용기준을 만족하여야 한다.

(3) 운전 허용오차

(가) 상한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 높은 속도보다 2km/h 높은 속도이다.

(나) 하한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 낮은 속도보다 2km/h 낮은 속도이다.

(다) 각 속도오차가 1초를 초과하지 않는 경우에는 허용한다.

(라) 허용오차 초과가 시험당 10회를 넘지 않아야 한다.

(4) 가속

(가) 요구되는 속도를 정확히 추종 할 수 있도록 가속한다.

(나) 시험자동차는 대표하는 변속점, 속도 및 절차를 따라 부드럽게 운전되어야 한다.

(다) 수동변속기 차량의 경우 변속시 가속페달을 풀어야 하고, 변속은 최소 시간내에 완료되어야 한다.

(라) 시험자동차가 요구되는 속도를 추종할 수 없을 경우, 다음 요구속도에 도달할 때까지 최대 출력에서 운전되어야 한다.

(5) 감속

(가) 감속구간에서는 운전자가 엑셀레이터를 풀고, 다음 변속지점에 도달할 때까지 수동으로 클러치를 해제하지 않아야 한다.

(나) 감속이 요구되는 속도보다 빠를 경우 속도를 정확히 추종하기 위해 엑셀레이터를 작동시켜야 한다,

(다) 감속이 요구되는 속도보다 늦을 경우 속도를 정확히 추종하기 위해 브레이크를 작동시켜야 한다,

사. 시험 중 예측치 못한 엔진 정지시에는 다시 시험하여야 한다.

아. 주행모드의 완료 후 엔진시동을 끄고, 다음 시험 시작 전까지 엔진을 재시동하여서는 안 된다.

자. 소킹

(1) 예비주행후 시험자동차는 23℃의 온도에서 주차되어야 하고, 5분간 산술 평균 시 ±3℃를 유지하여야 한다.

(2) 주차시간은 최소 6시간에서 최대 36시간이다. 필요시 주차시간동안 요구되는 온도조건을 만족시키기 위해 냉각팬 등을 이용해 강제 냉각을 할 수 있다.

차. 배출가스 시험

(1) 엔진 오일 및 냉각수 온도는 시험 시작 전에 23±2℃ 이내이어야 한다.

(2) 시험자동차를 밀어서 동력계에 설치한다.

(3) 구동축의 타이어 압력을 정해진 사양으로 조정한다.

(4) 엔진룸 후드를 닫는다.

(5) 엔진시동 전에 배출가스 연결관을 자동차 배기관에 연결한다.

(6) 엔진시동 및 운전

(가) 엔진시동은 제작사 지침에 따라 시동장치에 의해 시동한다.

(나) 시험자동차를 규정된 WLTC 주행모드에 따라 운전한다.

(다) 시험자동차 속도를 10Hz 주기로 측정한다.

카. 가스상물질 샘플링

가스상물질은 샘플백에 포집되어야 하고, 시험 또는 각 구간 종료시점에 분석되어야 한다. 또는 전체 주행모드구간에서 연속적으로 분석되거나 누적 분석될 수 있다.

시험전에 다음의 절차를 수행한다.

- (1) 퍼지된 샘플백을 희석 배출가스 및 희석 공기 포집 장치에 연결한다.
- (2) 측정장치는 장비제작사 지침에 따라 시작한다.
- (3) CVS 열교환기(설치된 경우)는 시험온도 조건에 맞게 예열 또는 냉각한다.
- (4) 샘플라인, 필터, 칠러 및 펌프등의 부품은 안정화된 온도에 도달할 때까지 냉각 또는 가열한다.
- (5) CVS 유량은 규정에 맞게 적절한 값으로 설정한다.
- (6) 모든 전자장비의 영점을 조정하고, 필요할 경우 주행모드 시작 전에 다시 한번 영점을 조정한다.
- (7) 모든 연속 가스 분석기의 측정 범위를 적절하게 설정한다. 시험 중 측정 범위의 변경은 시험 데이터가 디지털 신호로 처리되고 자동으로 보정 될 경우엔 한해서 가능하며, 분석기의 시험 데이터가 아날로그 신호로 처리될 경우에는 변경되어서는 안 된다.
- (8) 모든 연속 가스 분석기는 교정가스를 이용하여 영점 및 스패ن 조정을 실시한다.

타. 입자상물질 샘플링

- (1) 전체 WLTC 주행모드동안 1개의 입자상물질 포집필터가 사용되어야 한다.
- (2) 시험 시작 최소 1시간 전, 먼지에 의한 오염을 방지할 수 있고 통풍이 원활한 페트리 접시에 필터를 넣고 웨잉 챔버에 두어 안정화시킨다. 안정화가 끝난 후, 필터의 무게를 측정 및 기록하며 이후 시험이 시작될 때까지 밀폐된 페트리 접시나 필터 홀더에 보관한다. 필터는 웨잉 챔버에서 꺼낸 후 8시간 내에 사용하도록 한다.
필터는 시험후 1시간안에 웨잉 챔버에 넣고 무게측정전에 적어도 1시간 동안 보관한다.

파. 입자개수 샘플링

- (1) 입자 개수 측정 시스템(휘발성입자제거장치 및 입자개수측정장치)의 기밀 확인을 위해 입구에 필터를 부착하고 cm^3 당 입자 0.5개 미만의 농도가 측정되는지 확인한다.
- (2) 매 시험마다 입자개수측정장치에 필터를 연결하여 cm^3 당 입자 0.2개 이하 수준을 나타낼 수 있도록 영점을 조정한다. 대기상태에서 cm^3 당 입자 100개 수준을 나타내고, 다시 필터를 연결하였을 때 cm^3 당 입자 0.2개 이하의 수준을 나타내면 정상으로 판정한다.
- (3) 증발기가 적정온도에 도달했는지 기록하고 확인한다.
- (4) 1차희석장치가 적정온도에 도달했는지 기록하고 확인한다.

하. 시험 중 샘플링

- (1) 입자개수는 연속으로 측정되어야 하고, 산술평균 농도가 각 시험구간에서의 분석기 신호를 누적하여 계산되어야 한다.
- (2) 샘플링은 엔진 시동과 동시에 시작하여 주행모드의 완료시 종료한다.
- (3) 가스상물질은 희석 배출가스 및 희석공기 포집이 WLTC 각 모드 구간별로 정해진 샘플백으로 자동전환 되어야 한다.

차. 시험종료

- (1) 엔진은 시험종료 후 즉시 정지한다.
- (2) 정용량시료채취장치 또는 기타 흡입장치를 정지시키고, 시험자동차의 배기구 연결을 분리한다.

카. 시험 이후 절차

- (1) 시험 종료 후, 영점 및 교정용 가스를 사용하여 배출가스 분석기의 상태를 확인한다. 시험 전·후의 교정용가스 측정값 차이가 $\pm 2\%$ 이내일 경우 정상으로 판정한다.
- (2) 샘플링 백에 포집된 희석 공기와 배출가스 혼합기는 내용물 간의 반응성으로 인해 기체 조성이 변할 가능성이 있으므로, 가능한 바로 분석하도록 한다. 주행모드 종료 후 최대 30분 이내에 배출가스 분석을 수행해야 한다.
- (3) 배출가스 분석 이전에 분석 기기의 각 분석 가스 종류에 따라 적절한 제로 가스를 사용해 영점을 조정해야 하며, 교정용 가스는 전 측정범위의 70~100% 농도의 가스를 사용하도록 한다.

- (4) 샘플을 순차적으로 분석한다.
- (5) 분석후 동일한 가스를 이용하여 영점 및 교정을 실시하고, 교정용가스 농도의 $\pm 2\%$ 이내로 측정시 정상으로 판정한다.
- (6) 분석기의 모든 가스의 유량 및 압력은 교정시의 유량 및 압력과 동일해야 한다.

타. 입자상물질 필터

- (1) 시험 종료 후 1시간 내에 입자상물질 포집 필터를 웨잉 챔버에 넣어야 한다. 먼지를 비롯 한 외부 이물질의 유입을 차단하고, 통풍이 가능한 페트리 접시에 담아 최소 1시간 동안 챔버에서 안정화된 후 포집 필터의 총 무게를 측정한다.
- (2) 포집 필터의 무게 측정 8시간 이내(포집 필터와 동시에 측정할 것을 권장)에 동일한 크기, 동일한 재질의 2개 이상의 미사용 필터의 무게를 측정하여 기준으로 삼는다.
- (3) 포집 필터의 무게 측정 전·후에 기준 필터의 무게가 $\pm 5 \mu\text{g}$ 이상 변할 경우, 포집 필터와 기준 필터를 다시 웨잉 측정 챔버에 넣어 안정화시킨 후 다시 무게를 측정하도록 한다.

8. 배출가스 계산

가. 희석배기가스량 계산

- (1) 체적유량은 연속으로 측정하고, 전체 체적은 시험기간 동안 측정되어야 한다.
- (2) 용적식 펌프(PDP) 사용시는 다음 식에 의해 계산한다.

$$V = V_0 \cdot N$$

여기서,

V = 보정전 총 희석배기가스량(ℓ /시험단계)

V_0 = 1회전 동안 용적식펌프에 의해 전달된 배기가스량(ℓ /회전수)

N = 시험 중 펌프에 의한 회전수

- (3) 희석배기가스량 보정

$$V_{mix} = V \cdot K_1 \cdot \left(\frac{P_B - P_1}{T_P} \right)$$

여기서,

$$K_1 = \frac{273.2(K)}{101.33(kPa)} = 2.6961$$

P_B = 시험실 대기압력(kPa)

P_1 = 펌프 흡입구에서의 부압(kPa)

T_P = 시험 중 펌프 흡입구에서 측정된 평균 희석배기가스 온도(K)

나. 배출가스 밀도

$\rho(\text{CO})$ = 일산화탄소 밀도 1.25g/ ℓ (273.15K, 101.325kPa일 때)

$\rho(\text{CO}_2)$ = 이산화탄소 밀도 1.964g/ ℓ (273.15K, 101.325kPa일 때)

$\rho(\text{NO}_x)$ = 질소산화물 밀도 2.05g/ ℓ (273.15K, 101.325kPa일 때)

$\rho(\text{HC})$ = 탄화수소 밀도 0.619kg/ m^3 (탄소와 수소비가 1:1.86이며, 273.15K, 101.325kPa일 때)

$\rho(\text{HC})$ = 탄화수소 밀도 0.625kg/ m^3 (탄소, 수소, 산소비가 1:1.86:0.007이며, 273.15K, 101.325kPa일 때)

다. 배출가스 계산

$$M_{i,phase} = \frac{V_{mix,phase} \cdot \rho_i \cdot KH_{phase} \cdot C_{i,phase} \cdot 10^{-6}}{d_{phase}}$$

여기서,

$M_{i,phase}$ = 해당주행구간에서의 각 오염물질별 배출가스 질량(g/km)

$V_{mix,phase}$ = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ/시험단계)

ρ_i = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)에서의 각 오염물질별 밀도(g/ℓ)

KH = 질소산화물 질량 계산을 위한 습도보정계수

C_i = 희석공기중의 각 오염물질 농도를 보정한 희석배기가스중의 오염물질농도(ppm)

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

라. 희석공기 보정

$$C_i = C_e - C_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

C_i = 희석공기중의 각 오염물질 농도를 보정한 희석배기가스중의 오염물질농도(ppm)

C_e = 희석배기가스중의 각 오염물질농도(ppm)

C_d = 희석공기중의 각 오염물질농도(ppm)

$$DF(\text{희석비}) = \frac{13.4}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}} : (\text{탄소와 수소비가 } 1:1.86 \text{ 일 때})$$

$$DF(\text{희석비}) = \frac{13.5}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}} : (\text{탄소, 수소, 산소비가 } 1:1.86:0.007 \text{ 일 때})$$

마. 질소산화물 습도보정계수(k_h) 계산

$$k_h = 1/[1-0.0329(H-10.71)]$$

$$H = [6.211 \times R_a \times P_d] / [P_B - (P_d \times R_a \times 10^{-2})]$$

여기서

H = 절대습도(gH₂O/kg 건조공기)

R_a = 대기중 상대습도(%)

P_d = 대기중 건구온도에서의 포화수증기압(kPa)

P_B = 대기압(kPa)

바. 디젤탄화수소 계산

$$C_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt}{t_2 - t_1}$$

여기서,

$$\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt = (t_2 - t_1) \text{ 시간동안 HFID 분석에 의해 읽혀진 값의 적분값}$$

C_e = 희석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)

사. 입자상물질 계산

$$M_p = \frac{(V_{mix} + V_{ep}) \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \frac{V_{mix} \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

V_{mix} = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ/시험단계)

V_{ep} = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 포집필터를 통과한 배기가스량(ℓ/시험단계)

P_e = 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

M_p = 입자상물질량(g/km)

배경농도보정시의 입자상물질은 다음 식에 의해 계산한다.

$$M_p = \left[\frac{P_e}{V_{ep}} - \left(\frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{(V_{mix} + V_{ep})}{d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \left[\frac{P_e}{V_{ep}} - \left(\frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{V_{mix}}{d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

V_{ap} = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 배경농도 포집여지를 통과한 터널공기량(ℓ/시험단계)

P_a = 배경농도 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

아. 입자개수 계산

입자개수는 다음 식에 의해 계산한다.

$$PN = \frac{V \cdot k \cdot (\overline{C_s} \cdot \overline{f_r} - C_b \cdot \overline{f_{rb}}) \cdot 10^3}{d}$$

여기서,

PN = 입자 개수(#/km)

V = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ/시험단계)

k = 표준장치와 비교한 입자개수측정기의 교정 계수, 입자개수측정기에 기 적용되었을 경우 1을 사용

$\overline{C_s}$ = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 전체 시험단계에서의 희석배기가스중의 평균 입자 개수 농도(#/cm³), 입자개수측정기에서의 측정조건이 표준상태(273.15K, 101.325kPa)가 아닐 경우 평균입자개수 농도는 보정되어야 한다.

C_b = 표준상태(273.15K, 101.325kPa)로 보정한 전체 시험단계에서의 희석공기 또는 희석 터널 배경 평균 입자 개수 농도(#/cm³)

$\overline{f_r}$ = 시험에 사용된 희석조건에서의 휘발성입자 제거장치의 평균 입자농도 감소지수

$\overline{f_{rb}}$ = 배경농도측정 희석조건에서의 휘발성입자 제거장치의 평균 입자농도 감소지수

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

$\overline{C}$ 는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\overline{C} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} C_i}{n}$$

여기서,

C_i = 입자개수측정기에서 측정된 회석배기가스중의 순간 입자개수농도(#/cm³)

n = 전체 시험단계에서의 입자개수측정기의 측정회수

n은 다음 식에 의해 계산한다.

$$n = T \cdot f$$

여기서,

T = 전체 시험단계에서의 시간(초)

f = 입자개수측정기의 측정주기(Hz)

자. 요구 싸이클에너지 계산

전체 주행모드 또는 특정 주행모드 구간에서의 총 요구에너지(E)는 시험 시작점(t_{start})에서 종료점(t_{end})사이를 1Hz 주기로 측정한 에너지(E_i)의 총합으로 다음 식으로 계산한다.

$$E = \sum_{t_{start}}^{t_{end}} E_i$$

여기서,

$F_i > 0$ 일 경우 $E_i = F_i \times d_i$

$F_i \leq 0$ 일 경우 $E_i = 0$

t_{start} : 전체 주행모드 또는 특정 주행모드 구간이 시작되는 시간(s)

t_{end} : 전체 주행모드 또는 특정 주행모드 구간이 끝나는 시간(s)

E_i : 시간(i-1)에서 시간(i) 구간동안에 요구에너지(Ws)

F_i : 시간(i-1)에서 시간(i) 구간동안의 주행저행(N)

d_i : 시간(i-1)에서 시간(i) 구간동안의 운행거리(m) $= \frac{(v_i + v_{i-1})}{2 \times 3.6} \times (t_i - t_{i-1})$

$$F_i = f_0 + f_1 \times \left(\frac{v_i + v_{i-1}}{2} \right) + f_2 \times \frac{(v_i + v_{i-1})^2}{4} + (1.03 \times TM) \times a_i$$

v_i : t_i 시간에서의 목표 속도(km/h)

TM : 자동차 시험중량(kg)

a_i : 시간(i-1)에서 시간(i) 구간동안의 가속도(m/s²) $a_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{3.6 \times (t_i - t_{i-1})}$

9. 주행모드

표 2. 1형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 저속(Low₁) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
0	0.0	47	18.8	94	0.0	141	35.7
1	0.0	48	19.5	95	0.0	142	35.9
2	0.0	49	20.2	96	0.0	143	36.6
3	0.0	50	20.9	97	0.0	144	37.5
4	0.0	51	21.7	98	0.0	145	38.4
5	0.0	52	22.4	99	0.0	146	39.3
6	0.0	53	23.1	100	0.0	147	40.0
7	0.0	54	23.7	101	0.0	148	40.6
8	0.0	55	24.4	102	0.0	149	41.1
9	0.0	56	25.1	103	0.0	150	41.4
10	0.0	57	25.4	104	0.0	151	41.6
11	0.0	58	25.2	105	0.0	152	41.8
12	0.2	59	23.4	106	0.0	153	41.8
13	3.1	60	21.8	107	0.0	154	41.9
14	5.7	61	19.7	108	0.7	155	41.9
15	8.0	62	17.3	109	1.1	156	42.0
16	10.1	63	14.7	110	1.9	157	42.0
17	12.0	64	12.0	111	2.5	158	42.2
18	13.8	65	9.4	112	3.5	159	42.3
19	15.4	66	5.6	113	4.7	160	42.6
20	16.7	67	3.1	114	6.1	161	43.0
21	17.7	68	0.0	115	7.5	162	43.3
22	18.3	69	0.0	116	9.4	163	43.7
23	18.8	70	0.0	117	11.0	164	44.0
24	18.9	71	0.0	118	12.9	165	44.3
25	18.4	72	0.0	119	14.5	166	44.5
26	16.9	73	0.0	120	16.4	167	44.6
27	14.3	74	0.0	121	18.0	168	44.6
28	10.8	75	0.0	122	20.0	169	44.5
29	7.1	76	0.0	123	21.5	170	44.4
30	4.0	77	0.0	124	23.5	171	44.3
31	0.0	78	0.0	125	25.0	172	44.2
32	0.0	79	0.0	126	26.8	173	44.1
33	0.0	80	0.0	127	28.2	174	44.0
34	0.0	81	0.0	128	30.0	175	43.9
35	1.5	82	0.0	129	31.4	176	43.8
36	3.8	83	0.0	130	32.5	177	43.7
37	5.6	84	0.0	131	33.2	178	43.6
38	7.5	85	0.0	132	33.4	179	43.5
39	9.2	86	0.0	133	33.7	180	43.4
40	10.8	87	0.0	134	33.9	181	43.3
41	12.4	88	0.0	135	34.2	182	43.1
42	13.8	89	0.0	136	34.4	183	42.9
43	15.2	90	0.0	137	34.7	184	42.7
44	16.3	91	0.0	138	34.9	185	42.5
45	17.3	92	0.0	139	35.2	186	42.3
46	18.0	93	0.0	140	35.4	187	42.2

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
188	42.2	237	39.7	286	25.3	335	14.3
189	42.2	238	39.9	287	24.9	336	14.3
190	42.3	239	40.0	288	24.5	337	14.0
191	42.4	240	40.1	289	24.2	338	13.0
192	42.5	241	40.2	290	24.0	339	11.4
193	42.7	242	40.3	291	23.8	340	10.2
194	42.9	243	40.4	292	23.6	341	8.0
195	43.1	244	40.5	293	23.5	342	7.0
196	43.2	245	40.5	294	23.4	343	6.0
197	43.3	246	40.4	295	23.3	344	5.5
198	43.4	247	40.3	296	23.3	345	5.0
199	43.4	248	40.2	297	23.2	346	4.5
200	43.2	249	40.1	298	23.1	347	4.0
201	42.9	250	39.7	299	23.0	348	3.5
202	42.6	251	38.8	300	22.8	349	3.0
203	42.2	252	37.4	301	22.5	350	2.5
204	41.9	253	35.6	302	22.1	351	2.0
205	41.5	254	33.4	303	21.7	352	1.5
206	41.0	255	31.2	304	21.1	353	1.0
207	40.5	256	29.1	305	20.4	354	0.5
208	39.9	257	27.6	306	19.5	355	0.0
209	39.3	258	26.6	307	18.5	356	0.0
210	38.7	259	26.2	308	17.6	357	0.0
211	38.1	260	26.3	309	16.6	358	0.0
212	37.5	261	26.7	310	15.7	359	0.0
213	36.9	262	27.5	311	14.9	360	0.0
214	36.3	263	28.4	312	14.3	361	2.2
215	35.7	264	29.4	313	14.1	362	4.5
216	35.1	265	30.4	314	14.0	363	6.6
217	34.5	266	31.2	315	13.9	364	8.6
218	33.9	267	31.9	316	13.8	365	10.6
219	33.6	268	32.5	317	13.7	366	12.5
220	33.5	269	33.0	318	13.6	367	14.4
221	33.6	270	33.4	319	13.5	368	16.3
222	33.9	271	33.8	320	13.4	369	17.9
223	34.3	272	34.1	321	13.3	370	19.1
224	34.7	273	34.3	322	13.2	371	19.9
225	35.1	274	34.3	323	13.2	372	20.3
226	35.5	275	33.9	324	13.2	373	20.5
227	35.9	276	33.3	325	13.4	374	20.7
228	36.4	277	32.6	326	13.5	375	21.0
229	36.9	278	31.8	327	13.7	376	21.6
230	37.4	279	30.7	328	13.8	377	22.6
231	37.9	280	29.6	329	14.0	378	23.7
232	38.3	281	28.6	330	14.1	379	24.8
233	38.7	282	27.8	331	14.3	380	25.7
234	39.1	283	27.0	332	14.4	381	26.2
235	39.3	284	26.4	333	14.4	382	26.4
236	39.5	285	25.8	334	14.4	383	26.4

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
384	26.4	433	0.0	482	3.1	531	48.2
385	26.5	434	0.0	483	4.6	532	48.5
386	26.6	435	0.0	484	6.1	533	48.7
387	26.8	436	0.0	485	7.8	534	48.9
388	26.9	437	0.0	486	9.5	535	49.1
389	27.2	438	0.0	487	11.3	536	49.1
390	27.5	439	0.0	488	13.2	537	49.0
391	28.0	440	0.0	489	15.0	538	48.8
392	28.8	441	0.0	490	16.8	539	48.6
393	29.9	442	0.0	491	18.4	540	48.5
394	31.0	443	0.0	492	20.1	541	48.4
395	31.9	444	0.0	493	21.6	542	48.3
396	32.5	445	0.0	494	23.1	543	48.2
397	32.6	446	0.0	495	24.6	544	48.1
398	32.4	447	0.0	496	26.0	545	47.5
399	32.0	448	0.0	497	27.5	546	46.7
400	31.3	449	0.0	498	29.0	547	45.7
401	30.3	450	0.0	499	30.6	548	44.6
402	28.0	451	0.0	500	32.1	549	42.9
403	27.0	452	0.0	501	33.7	550	40.8
404	24.0	453	0.0	502	35.3	551	38.2
405	22.5	454	0.0	503	36.8	552	35.3
406	19.0	455	0.0	504	38.1	553	31.8
407	17.5	456	0.0	505	39.3	554	28.7
408	14.0	457	0.0	506	40.4	555	25.8
409	12.5	458	0.0	507	41.2	556	22.9
410	9.0	459	0.0	508	41.9	557	20.2
411	7.5	460	0.0	509	42.6	558	17.3
412	4.0	461	0.0	510	43.3	559	15.0
413	2.9	462	0.0	511	44.0	560	12.3
414	0.0	463	0.0	512	44.6	561	10.3
415	0.0	464	0.0	513	45.3	562	7.8
416	0.0	465	0.0	514	45.5	563	6.5
417	0.0	466	0.0	515	45.5	564	4.4
418	0.0	467	0.0	516	45.2	565	3.2
419	0.0	468	0.0	517	44.7	566	1.2
420	0.0	469	0.0	518	44.2	567	0.0
421	0.0	470	0.0	519	43.6	568	0.0
422	0.0	471	0.0	520	43.1	569	0.0
423	0.0	472	0.0	521	42.8	570	0.0
424	0.0	473	0.0	522	42.7	571	0.0
425	0.0	474	0.0	523	42.8	572	0.0
426	0.0	475	0.0	524	43.3	573	0.0
427	0.0	476	0.0	525	43.9	574	0.0
428	0.0	477	0.0	526	44.6	575	0.0
429	0.0	478	0.0	527	45.4	576	0.0
430	0.0	479	0.0	528	46.3	577	0.0
431	0.0	480	0.0	529	47.2	578	0.0
432	0.0	481	1.6	530	47.8	579	0.0

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
580	0.0						
581	0.0						
582	0.0						
583	0.0						
584	0.0						
585	0.0						
586	0.0						
587	0.0						
588	0.0						
589	0.0						

표 3. 1형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 중속(Medium₁) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
590	0.0	637	18.4	684	56.2	731	57.9
591	0.0	638	19.0	685	56.7	732	58.8
592	0.0	639	20.1	686	57.3	733	59.6
593	0.0	640	21.5	687	57.9	734	60.3
594	0.0	641	23.1	688	58.4	735	60.9
595	0.0	642	24.9	689	58.8	736	61.3
596	0.0	643	26.4	690	58.9	737	61.7
597	0.0	644	27.9	691	58.4	738	61.8
598	0.0	645	29.2	692	58.1	739	61.8
599	0.0	646	30.4	693	57.6	740	61.6
600	0.6	647	31.6	694	56.9	741	61.2
601	1.9	648	32.8	695	56.3	742	60.8
602	2.7	649	34.0	696	55.7	743	60.4
603	5.2	650	35.1	697	55.3	744	59.9
604	7.0	651	36.3	698	55.0	745	59.4
605	9.6	652	37.4	699	54.7	746	58.9
606	11.4	653	38.6	700	54.5	747	58.6
607	14.1	654	39.6	701	54.4	748	58.2
608	15.8	655	40.6	702	54.3	749	57.9
609	18.2	656	41.6	703	54.2	750	57.7
610	19.7	657	42.4	704	54.1	751	57.5
611	21.8	658	43.0	705	53.8	752	57.2
612	23.2	659	43.6	706	53.5	753	57.0
613	24.7	660	44.0	707	53.0	754	56.8
614	25.8	661	44.4	708	52.6	755	56.6
615	26.7	662	44.8	709	52.2	756	56.6
616	27.2	663	45.2	710	51.9	757	56.7
617	27.7	664	45.6	711	51.7	758	57.1
618	28.1	665	46.0	712	51.7	759	57.6
619	28.4	666	46.5	713	51.8	760	58.2
620	28.7	667	47.0	714	52.0	761	59.0
621	29.0	668	47.5	715	52.3	762	59.8
622	29.2	669	48.0	716	52.6	763	60.6
623	29.4	670	48.6	717	52.9	764	61.4
624	29.4	671	49.1	718	53.1	765	62.2
625	29.3	672	49.7	719	53.2	766	62.9
626	28.9	673	50.2	720	53.3	767	63.5
627	28.5	674	50.8	721	53.3	768	64.2
628	28.1	675	51.3	722	53.4	769	64.4
629	27.6	676	51.8	723	53.5	770	64.4
630	26.9	677	52.3	724	53.7	771	64.0
631	26.0	678	52.9	725	54.0	772	63.5
632	24.6	679	53.4	726	54.4	773	62.9
633	22.8	680	54.0	727	54.9	774	62.4
634	21.0	681	54.5	728	55.6	775	62
635	19.5	682	55.1	729	56.3	776	61.6
636	18.6	683	55.6	730	57.1	777	61.4

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
778	61.2	827	49.7	876	53.2	925	44.4
779	61.0	828	50.6	877	53.1	926	44.5
780	60.7	829	51.6	878	53.0	927	44.6
781	60.2	830	52.5	879	53.0	928	44.7
782	59.6	831	53.3	880	53.0	929	44.6
783	58.9	832	54.1	881	53.0	930	44.5
784	58.1	833	54.7	882	53.0	931	44.4
785	57.2	834	55.3	883	53.0	932	44.2
786	56.3	835	55.7	884	52.8	933	44.1
787	55.3	836	56.1	885	52.5	934	43.7
788	54.4	837	56.4	886	51.9	935	43.3
789	53.4	838	56.7	887	51.1	936	42.8
790	52.4	839	57.1	888	50.2	937	42.3
791	51.4	840	57.5	889	49.2	938	41.6
792	50.4	841	58.0	890	48.2	939	40.7
793	49.4	842	58.7	891	47.3	940	39.8
794	48.5	843	59.3	892	46.4	941	38.8
795	47.5	844	60.0	893	45.6	942	37.8
796	46.5	845	60.6	894	45.0	943	36.9
797	45.4	846	61.3	895	44.3	944	36.1
798	44.3	847	61.5	896	43.8	945	35.5
799	43.1	848	61.5	897	43.3	946	35.0
800	42.0	849	61.4	898	42.8	947	34.7
801	40.8	850	61.2	899	42.4	948	34.4
802	39.7	851	60.5	900	42.0	949	34.1
803	38.8	852	60.0	901	41.6	950	33.9
804	38.1	853	59.5	902	41.1	951	33.6
805	37.4	854	58.9	903	40.3	952	33.3
806	37.1	855	58.4	904	39.5	953	33.0
807	36.9	856	57.9	905	38.6	954	32.7
808	37.0	857	57.5	906	37.7	955	32.3
809	37.5	858	57.1	907	36.7	956	31.9
810	37.8	859	56.7	908	36.2	957	31.5
811	38.2	860	56.4	909	36.0	958	31.0
812	38.6	861	56.1	910	36.2	959	30.6
813	39.1	862	55.8	911	37.0	960	30.2
814	39.6	863	55.5	912	38.0	961	29.7
815	40.1	864	55.3	913	39.0	962	29.1
816	40.7	865	55.0	914	39.7	963	28.4
817	41.3	866	54.7	915	40.2	964	27.6
818	41.9	867	54.4	916	40.7	965	26.8
819	42.7	868	54.2	917	41.2	966	26.0
820	43.4	869	54.0	918	41.7	967	25.1
821	44.2	870	53.9	919	42.2	968	24.2
822	45.0	871	53.7	920	42.7	969	23.3
823	45.9	872	53.6	921	43.2	970	22.4
824	46.8	873	53.5	922	43.6	971	21.5
825	47.7	874	53.4	923	44.0	972	20.6
826	48.7	875	53.3	924	44.2	973	19.7

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
974	18.8						
975	17.7						
976	16.4						
977	14.9						
978	13.2						
979	11.3						
980	9.4						
981	7.5						
982	5.6						
983	3.7						
984	1.9						
985	1.0						
986	0.0						
987	0.0						
988	0.0						
989	0.0						
990	0.0						
991	0.0						
992	0.0						
993	0.0						
994	0.0						
995	0.0						
996	0.0						
997	0.0						
998	0.0						
999	0.0						
1000	0.0						
1001	0.0						
1002	0.0						
1003	0.0						
1004	0.0						
1005	0.0						
1006	0.0						
1007	0.0						
1008	0.0						
1009	0.0						
1010	0.0						
1011	0.0						
1012	0.0						
1013	0.0						
1014	0.0						
1015	0.0						
1016	0.0						
1017	0.0						
1018	0.0						
1019	0.0						
1020	0.0						
1021	0.0						
1022	0.0						

표 4. 2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 저속(Low₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
0	0.0	47	11.6	94	0.0	141	36.8
1	0.0	48	12.4	95	0.0	142	35.1
2	0.0	49	13.2	96	0.0	143	32.2
3	0.0	50	14.2	97	0.0	144	31.1
4	0.0	51	14.8	98	0.0	145	30.8
5	0.0	52	14.7	99	0.0	146	29.7
6	0.0	53	14.4	100	0.0	147	29.4
7	0.0	54	14.1	101	0.0	148	29.0
8	0.0	55	13.6	102	0.0	149	28.5
9	0.0	56	13.0	103	0.0	150	26.0
10	0.0	57	12.4	104	0.0	151	23.4
11	0.0	58	11.8	105	0.0	152	20.7
12	0.0	59	11.2	106	0.0	153	17.4
13	1.2	60	10.6	107	0.8	154	15.2
14	2.6	61	9.9	108	1.4	155	13.5
15	4.9	62	9.0	109	2.3	156	13.0
16	7.3	63	8.2	110	3.5	157	12.4
17	9.4	64	7.0	111	4.7	158	12.3
18	11.4	65	4.8	112	5.9	159	12.2
19	12.7	66	2.3	113	7.4	160	12.3
20	13.3	67	0.0	114	9.2	161	12.4
21	13.4	68	0.0	115	11.7	162	12.5
22	13.3	69	0.0	116	13.5	163	12.7
23	13.1	70	0.0	117	15.0	164	12.8
24	12.5	71	0.0	118	16.2	165	13.2
25	11.1	72	0.0	119	16.8	166	14.3
26	8.9	73	0.0	120	17.5	167	16.5
27	6.2	74	0.0	121	18.8	168	19.4
28	3.8	75	0.0	122	20.3	169	21.7
29	1.8	76	0.0	123	22.0	170	23.1
30	0.0	77	0.0	124	23.6	171	23.5
31	0.0	78	0.0	125	24.8	172	24.2
32	0.0	79	0.0	126	25.6	173	24.8
33	0.0	80	0.0	127	26.3	174	25.4
34	1.5	81	0.0	128	27.2	175	25.8
35	2.8	82	0.0	129	28.3	176	26.5
36	3.6	83	0.0	130	29.6	177	27.2
37	4.5	84	0.0	131	30.9	178	28.3
38	5.3	85	0.0	132	32.2	179	29.9
39	6.0	86	0.0	133	33.4	180	32.4
40	6.6	87	0.0	134	35.1	181	35.1
41	7.3	88	0.0	135	37.2	182	37.5
42	7.9	89	0.0	136	38.7	183	39.2
43	8.6	90	0.0	137	39.0	184	40.5
44	9.3	91	0.0	138	40.1	185	41.4
45	10	92	0.0	139	40.4	186	42.0
46	10.8	93	0.0	140	39.7	187	42.5

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
188	43.2	237	33.5	286	32.5	335	25.0
189	44.4	238	35.8	287	30.9	336	24.6
190	45.9	239	37.6	288	28.6	337	23.9
191	47.6	240	38.8	289	25.9	338	23.0
192	49.0	241	39.6	290	23.1	339	21.8
193	50.0	242	40.1	291	20.1	340	20.7
194	50.2	243	40.9	292	17.3	341	19.6
195	50.1	244	41.8	293	15.1	342	18.7
196	49.8	245	43.3	294	13.7	343	18.1
197	49.4	246	44.7	295	13.4	344	17.5
198	48.9	247	46.4	296	13.9	345	16.7
199	48.5	248	47.9	297	15.0	346	15.4
200	48.3	249	49.6	298	16.3	347	13.6
201	48.2	250	49.6	299	17.4	348	11.2
202	47.9	251	48.8	300	18.2	349	8.6
203	47.1	252	48.0	301	18.6	350	6.0
204	45.5	253	47.5	302	19.0	351	3.1
205	43.2	254	47.1	303	19.4	352	1.2
206	40.6	255	46.9	304	19.8	353	0.0
207	38.5	256	45.8	305	20.1	354	0.0
208	36.9	257	45.8	306	20.5	355	0.0
209	35.9	258	45.8	307	20.2	356	0.0
210	35.3	259	45.9	308	18.6	357	0.0
211	34.8	260	46.2	309	16.5	358	0.0
212	34.5	261	46.4	310	14.4	359	0.0
213	34.2	262	46.6	311	13.4	360	1.4
214	34.0	263	46.8	312	12.9	361	3.2
215	33.8	264	47.0	313	12.7	362	5.6
216	33.6	265	47.3	314	12.4	363	8.1
217	33.5	266	47.5	315	12.4	364	10.3
218	33.5	267	47.9	316	12.8	365	12.1
219	33.4	268	48.3	317	14.1	366	12.6
220	33.3	269	48.3	318	16.2	367	13.6
221	33.3	270	48.2	319	18.8	368	14.5
222	33.2	271	48.0	320	21.9	369	15.6
223	33.1	272	47.7	321	25.0	370	16.8
224	33.0	273	47.2	322	28.4	371	18.2
225	32.9	274	46.5	323	31.3	372	19.6
226	32.8	275	45.2	324	34.0	373	20.9
227	32.7	276	43.7	325	34.6	374	22.3
228	32.5	277	42.0	326	33.9	375	23.8
229	32.3	278	40.4	327	31.9	376	25.4
230	31.8	279	39.0	328	30.0	377	27.0
231	31.4	280	37.7	329	29.0	378	28.6
232	30.9	281	36.4	330	27.9	379	30.2
233	30.6	282	35.2	331	27.1	380	31.2
234	30.6	283	34.3	332	26.4	381	31.2
235	30.7	284	33.8	333	25.9	382	30.7
236	32.0	285	33.3	334	25.5	383	29.5

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
384	28.6	433	0.0	482	2.5	531	26.0
385	27.7	434	0.0	483	5.2	532	26.5
386	26.9	435	0.0	484	7.9	533	26.9
387	26.1	436	0.0	485	10.3	534	27.3
388	25.4	437	0.0	486	12.7	535	27.9
389	24.6	438	0.0	487	15.0	536	30.3
390	23.6	439	0.0	488	17.4	537	33.2
391	22.6	440	0.0	489	19.7	538	35.4
392	21.7	441	0.0	490	21.9	539	38.0
393	20.7	442	0.0	491	24.1	540	40.1
394	19.8	443	0.0	492	26.2	541	42.7
395	18.8	444	0.0	493	28.1	542	44.5
396	17.7	445	0.0	494	29.7	543	46.3
397	16.6	446	0.0	495	31.3	544	47.6
398	15.6	447	0.0	496	33.0	545	48.8
399	14.8	448	0.0	497	34.7	546	49.7
400	14.3	449	0.0	498	36.3	547	50.6
401	13.8	450	0.0	499	38.1	548	51.4
402	13.4	451	0.0	500	39.4	549	51.4
403	13.1	452	0.0	501	40.4	550	50.2
404	12.8	453	0.0	502	41.2	551	47.1
405	12.3	454	0.0	503	42.1	552	44.5
406	11.6	455	0.0	504	43.2	553	41.5
407	10.5	456	0.0	505	44.3	554	38.5
408	9.0	457	0.0	506	45.7	555	35.5
409	7.2	458	0.0	507	45.4	556	32.5
410	5.2	459	0.0	508	44.5	557	29.5
411	2.9	460	0.0	509	42.5	558	26.5
412	1.2	461	0.0	510	39.5	559	23.5
413	0.0	462	0.0	511	36.5	560	20.4
414	0.0	463	0.0	512	33.5	561	17.5
415	0.0	464	0.0	513	30.4	562	14.5
416	0.0	465	0.0	514	27.0	563	11.5
417	0.0	466	0.0	515	23.6	564	8.5
418	0.0	467	0.0	516	21.0	565	5.6
419	0.0	468	0.0	517	19.5	566	2.6
420	0.0	469	0.0	518	17.6	567	0.0
421	0.0	470	0.0	519	16.1	568	0.0
422	0.0	471	0.0	520	14.5	569	0.0
423	0.0	472	0.0	521	13.5	570	0.0
424	0.0	473	0.0	522	13.7	571	0.0
425	0.0	474	0.0	523	16.0	572	0.0
426	0.0	475	0.0	524	18.1	573	0.0
427	0.0	476	0.0	525	20.8	574	0.0
428	0.0	477	0.0	526	21.5	575	0.0
429	0.0	478	0.0	527	22.5	576	0.0
430	0.0	479	0.0	528	23.4	577	0.0
431	0.0	480	0.0	529	24.5	578	0.0
432	0.0	481	1.4	530	25.6	579	0.0

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
580	0.0						
581	0.0						
582	0.0						
583	0.0						
584	0.0						
585	0.0						
586	0.0						
587	0.0						
588	0.0						
589	0.0						

표 5. 2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 중속(Medium₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
590	0.0	637	38.6	684	59.3	731	55.3
591	0.0	638	39.8	685	60.2	732	55.1
592	0.0	639	40.6	686	61.3	733	54.8
593	0.0	640	41.1	687	62.4	734	54.6
594	0.0	641	41.9	688	63.4	735	54.5
595	0.0	642	42.8	689	64.4	736	54.3
596	0.0	643	44.3	690	65.4	737	53.9
597	0.0	644	45.7	691	66.3	738	53.4
598	0.0	645	47.4	692	67.2	739	52.6
599	0.0	646	48.9	693	68.0	740	51.5
600	0.0	647	50.6	694	68.8	741	50.2
601	1.6	648	52.0	695	69.5	742	48.7
602	3.6	649	53.7	696	70.1	743	47.0
603	6.3	650	55.0	697	70.6	744	45.1
604	9.0	651	56.8	698	71.0	745	43.0
605	11.8	652	58.0	699	71.6	746	40.6
606	14.2	653	59.8	700	72.2	747	38.1
607	16.6	654	61.1	701	72.8	748	35.4
608	18.5	655	62.4	702	73.5	749	32.7
609	20.8	656	63.0	703	74.1	750	30.0
610	23.4	657	63.5	704	74.3	751	27.5
611	26.9	658	63.0	705	74.3	752	25.3
612	30.3	659	62.0	706	73.7	753	23.4
613	32.8	660	60.4	707	71.9	754	22.0
614	34.1	661	58.6	708	70.5	755	20.8
615	34.2	662	56.7	709	68.9	756	19.8
616	33.6	663	55.0	710	67.4	757	18.9
617	32.1	664	53.7	711	66.0	758	18.0
618	30.0	665	52.7	712	64.7	759	17.0
619	27.5	666	51.9	713	63.7	760	16.1
620	25.1	667	51.4	714	62.9	761	15.5
621	22.8	668	51.0	715	62.2	762	14.4
622	20.5	669	50.7	716	61.7	763	14.9
623	17.9	670	50.6	717	61.2	764	15.9
624	15.1	671	50.8	718	60.7	765	17.1
625	13.4	672	51.2	719	60.3	766	18.3
626	12.8	673	51.7	720	59.9	767	19.4
627	13.7	674	52.3	721	59.6	768	20.4
628	16.0	675	53.1	722	59.3	769	21.2
629	18.1	676	53.8	723	59.0	770	21.9
630	20.8	677	54.5	724	58.6	771	22.7
631	23.7	678	55.1	725	58.0	772	23.4
632	26.5	679	55.9	726	57.5	773	24.2
633	29.3	680	56.5	727	56.9	774	24.3
634	32.0	681	57.1	728	56.3	775	24.2
635	34.5	682	57.8	729	55.9	776	24.1
636	36.8	683	58.5	730	55.6	777	23.8

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
778	23.0	827	59.9	876	46.9	925	49.0
779	22.6	828	60.7	877	47.1	926	48.5
780	21.7	829	61.4	878	47.5	927	48.0
781	21.3	830	62.0	879	47.8	928	47.5
782	20.3	831	62.5	880	48.3	929	47.0
783	19.1	832	62.9	881	48.8	930	46.9
784	18.1	833	63.2	882	49.5	931	46.8
785	16.9	834	63.4	883	50.2	932	46.8
786	16.0	835	63.7	884	50.8	933	46.8
787	14.8	836	64.0	885	51.4	934	46.9
788	14.5	837	64.4	886	51.8	935	46.9
789	13.7	838	64.9	887	51.9	936	46.9
790	13.5	839	65.5	888	51.7	937	46.9
791	12.9	840	66.2	889	51.2	938	46.9
792	12.7	841	67.0	890	50.4	939	46.8
793	12.5	842	67.8	891	49.2	940	46.6
794	12.5	843	68.6	892	47.7	941	46.4
795	12.6	844	69.4	893	46.3	942	46.0
796	13.0	845	70.1	894	45.1	943	45.5
797	13.6	846	70.9	895	44.2	944	45.0
798	14.6	847	71.7	896	43.7	945	44.5
799	15.7	848	72.5	897	43.4	946	44.2
800	17.1	849	73.2	898	43.1	947	43.9
801	18.7	850	73.8	899	42.5	948	43.7
802	20.2	851	74.4	900	41.8	949	43.6
803	21.9	852	74.7	901	41.1	950	43.6
804	23.6	853	74.7	902	40.3	951	43.5
805	25.4	854	74.6	903	39.7	952	43.5
806	27.1	855	74.2	904	39.3	953	43.4
807	28.9	856	73.5	905	39.2	954	43.3
808	30.4	857	72.6	906	39.3	955	43.1
809	32.0	858	71.8	907	39.6	956	42.9
810	33.4	859	71.0	908	40.0	957	42.7
811	35.0	860	70.1	909	40.7	958	42.5
812	36.4	861	69.4	910	41.4	959	42.4
813	38.1	862	68.9	911	42.2	960	42.2
814	39.7	863	68.4	912	43.1	961	42.1
815	41.6	864	67.9	913	44.1	962	42.0
816	43.3	865	67.1	914	44.9	963	41.8
817	45.1	866	65.8	915	45.6	964	41.7
818	46.9	867	63.9	916	46.4	965	41.5
819	48.7	868	61.4	917	47.0	966	41.3
820	50.5	869	58.4	918	47.8	967	41.1
821	52.4	870	55.4	919	48.3	968	40.8
822	54.1	871	52.4	920	48.9	969	40.3
823	55.7	872	50.0	921	49.4	970	39.6
824	56.8	873	48.3	922	49.8	971	38.5
825	57.9	874	47.3	923	49.6	972	37.0
826	59.0	875	46.8	924	49.3	973	35.1

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
974	33.0						
975	30.6						
976	27.9						
977	25.1						
978	22.0						
979	18.8						
980	15.5						
981	12.3						
982	8.8						
983	6.0						
984	3.6						
985	1.6						
986	0.0						
987	0.0						
988	0.0						
989	0.0						
990	0.0						
991	0.0						
992	0.0						
993	0.0						
994	0.0						
995	0.0						
996	0.0						
997	0.0						
998	0.0						
999	0.0						
1000	0.0						
1001	0.0						
1002	0.0						
1003	0.0						
1004	0.0						
1005	0.0						
1006	0.0						
1007	0.0						
1008	0.0						
1009	0.0						
1010	0.0						
1011	0.0						
1012	0.0						
1013	0.0						
1014	0.0						
1015	0.0						
1016	0.0						
1017	0.0						
1018	0.0						
1019	0.0						
1020	0.0						
1021	0.0						
1022	0.0						

표 6. 2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 고속(High₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1023	0.0	1070	46.0	1117	73.9	1164	71.7
1024	0.0	1071	46.4	1118	74.9	1165	69.9
1025	0.0	1072	47.0	1119	75.7	1166	67.9
1026	0.0	1073	47.4	1120	76.4	1167	65.7
1027	1.1	1074	48.0	1121	77.1	1168	63.5
1028	3.0	1075	48.4	1122	77.6	1169	61.2
1029	5.7	1076	49.0	1123	78.0	1170	59.0
1030	8.4	1077	49.4	1124	78.2	1171	56.8
1031	11.1	1078	50.0	1125	78.4	1172	54.7
1032	14.0	1079	50.4	1126	78.5	1173	52.7
1033	17.0	1080	50.8	1127	78.5	1174	50.9
1034	20.1	1081	51.1	1128	78.6	1175	49.4
1035	22.7	1082	51.3	1129	78.7	1176	48.1
1036	23.6	1083	51.3	1130	78.9	1177	47.1
1037	24.5	1084	51.3	1131	79.1	1178	46.5
1038	24.8	1085	51.3	1132	79.4	1179	46.3
1039	25.1	1086	51.3	1133	79.8	1180	46.5
1040	25.3	1087	51.3	1134	80.1	1181	47.2
1041	25.5	1088	51.3	1135	80.5	1182	48.3
1042	25.7	1089	51.4	1136	80.8	1183	49.7
1043	25.8	1090	51.6	1137	81.0	1184	51.3
1044	25.9	1091	51.8	1138	81.2	1185	53.0
1045	26.0	1092	52.1	1139	81.3	1186	54.9
1046	26.1	1093	52.3	1140	81.2	1187	56.7
1047	26.3	1094	52.6	1141	81.0	1188	58.6
1048	26.5	1095	52.8	1142	80.6	1189	60.2
1049	26.8	1096	52.9	1143	80.0	1190	61.6
1050	27.1	1097	53.0	1144	79.1	1191	62.2
1051	27.5	1098	53.0	1145	78.0	1192	62.5
1052	28.0	1099	53.0	1146	76.8	1193	62.8
1053	28.6	1100	53.1	1147	75.5	1194	62.9
1054	29.3	1101	53.2	1148	74.1	1195	63.0
1055	30.4	1102	53.3	1149	72.9	1196	63.0
1056	31.8	1103	53.4	1150	71.9	1197	63.1
1057	33.7	1104	53.5	1151	71.2	1198	63.2
1058	35.8	1105	53.7	1152	70.9	1199	63.3
1059	37.8	1106	55.0	1153	71.0	1200	63.5
1060	39.5	1107	56.8	1154	71.5	1201	63.7
1061	40.8	1108	58.8	1155	72.3	1202	63.9
1062	41.8	1109	60.9	1156	73.2	1203	64.1
1063	42.4	1110	63.0	1157	74.1	1204	64.3
1064	43.0	1111	65.0	1158	74.9	1205	66.1
1065	43.4	1112	66.9	1159	75.4	1206	67.9
1066	44.0	1113	68.6	1160	75.5	1207	69.7
1067	44.4	1114	70.1	1161	75.2	1208	71.4
1068	45.0	1115	71.5	1162	74.5	1209	73.1
1069	45.4	1116	72.8	1163	73.3	1210	74.7

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1211	76.2	1259	38.1	1307	72.9	1355	69.3
1212	77.5	1260	35.4	1308	73.0	1356	70.3
1213	78.6	1261	32.7	1309	72.3	1357	70.8
1214	79.7	1262	30.0	1310	71.9	1358	70.8
1215	80.6	1263	29.9	1311	71.3	1359	70.8
1216	81.5	1264	30.0	1312	70.9	1360	70.9
1217	82.2	1265	30.2	1313	70.5	1361	70.9
1218	83.0	1266	30.4	1314	70.0	1362	70.9
1219	83.7	1267	30.6	1315	69.6	1363	70.9
1220	84.4	1268	31.6	1316	69.2	1364	71.0
1221	84.9	1269	33.0	1317	68.8	1365	71.0
1222	85.1	1270	33.9	1318	68.4	1366	71.1
1223	85.2	1271	34.8	1319	67.9	1367	71.2
1224	84.9	1272	35.7	1320	67.5	1368	71.3
1225	84.4	1273	36.6	1321	67.2	1369	71.4
1226	83.6	1274	37.5	1322	66.8	1370	71.5
1227	82.7	1275	38.4	1323	65.6	1371	71.7
1228	81.5	1276	39.3	1324	63.3	1372	71.8
1229	80.1	1277	40.2	1325	60.2	1373	71.9
1230	78.7	1278	40.8	1326	56.2	1374	71.9
1231	77.4	1279	41.7	1327	52.2	1375	71.9
1232	76.2	1280	42.4	1328	48.4	1376	71.9
1233	75.4	1281	43.1	1329	45.0	1377	71.9
1234	74.8	1282	43.6	1330	41.6	1378	71.9
1235	74.3	1283	44.2	1331	38.6	1379	71.9
1236	73.8	1284	44.8	1332	36.4	1380	72.0
1237	73.2	1285	45.5	1333	34.8	1381	72.1
1238	72.4	1286	46.3	1334	34.2	1382	72.4
1239	71.6	1287	47.2	1335	34.7	1383	72.7
1240	70.8	1288	48.1	1336	36.3	1384	73.1
1241	69.9	1289	49.1	1337	38.5	1385	73.4
1242	67.9	1290	50.0	1338	41.0	1386	73.8
1243	65.7	1291	51.0	1339	43.7	1387	74.0
1244	63.5	1292	51.9	1340	46.5	1388	74.1
1245	61.2	1293	52.7	1341	49.1	1389	74.0
1246	59.0	1294	53.7	1342	51.6	1390	73.0
1247	56.8	1295	55.0	1343	53.9	1391	72.0
1248	54.7	1296	56.8	1344	56.0	1392	71.0
1249	52.7	1297	58.8	1345	57.9	1393	70.0
1250	50.9	1298	60.9	1346	59.7	1394	69.0
1251	49.4	1299	63.0	1347	61.2	1395	68.0
1252	48.1	1300	65.0	1348	62.5	1396	67.7
1253	47.1	1301	66.9	1349	63.5	1397	66.7
1254	46.5	1302	68.6	1350	64.3	1398	66.6
1255	46.3	1303	70.1	1351	65.3	1399	66.7
1256	45.1	1304	71.0	1352	66.3	1400	66.8
1257	43.0	1305	71.8	1353	67.3	1401	66.9
1258	40.6	1306	72.8	1354	68.3	1402	66.9

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1403	66.9	1451	1.6				
1404	66.9	1452	0.0				
1405	66.9	1453	0.0				
1406	66.9	1454	0.0				
1407	66.9	1455	0.0				
1408	67.0	1456	0.0				
1409	67.1	1457	0.0				
1410	67.3	1458	0.0				
1411	67.5	1459	0.0				
1412	67.8	1460	0.0				
1413	68.2	1461	0.0				
1414	68.6	1462	0.0				
1415	69.0	1463	0.0				
1416	69.3	1464	0.0				
1417	69.3	1465	0.0				
1418	69.2	1466	0.0				
1419	68.8	1467	0.0				
1420	68.2	1468	0.0				
1421	67.6	1469	0.0				
1422	67.4	1470	0.0				
1423	67.2	1471	0.0				
1424	66.9	1472	0.0				
1425	66.3	1473	0.0				
1426	65.4	1474	0.0				
1427	64.0	1475	0.0				
1428	62.4	1476	0.0				
1429	60.6	1477	0.0				
1430	58.6						
1431	56.7						
1432	54.8						
1433	53.0						
1434	51.3						
1435	49.6						
1436	47.8						
1437	45.5						
1438	42.8						
1439	39.8						
1440	36.5						
1441	33.0						
1442	29.5						
1443	25.8						
1444	22.1						
1445	18.6						
1446	15.3						
1447	12.4						
1448	9.6						
1449	6.6						
1450	3.8						

표 7. 2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 초고속(Extra-high₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1478	0.0	1525	63.4	1572	107.4	1619	113.7
1479	1.1	1526	64.5	1573	108.7	1620	114.1
1480	2.3	1527	65.7	1574	109.9	1621	114.4
1481	4.6	1528	66.9	1575	111.2	1622	114.6
1482	6.5	1529	68.1	1576	112.3	1623	114.7
1483	8.9	1530	69.1	1577	113.4	1624	114.7
1484	10.9	1531	70.0	1578	114.4	1625	114.7
1485	13.5	1532	70.9	1579	115.3	1626	114.6
1486	15.2	1533	71.8	1580	116.1	1627	114.5
1487	17.6	1534	72.6	1581	116.8	1628	114.5
1488	19.3	1535	73.4	1582	117.4	1629	114.5
1489	21.4	1536	74.0	1583	117.7	1630	114.7
1490	23.0	1537	74.7	1584	118.2	1631	115.0
1491	25.0	1538	75.2	1585	118.1	1632	115.6
1492	26.5	1539	75.7	1586	117.7	1633	116.4
1493	28.4	1540	76.4	1587	117.0	1634	117.3
1494	29.8	1541	77.2	1588	116.1	1635	118.2
1495	31.7	1542	78.2	1589	115.2	1636	118.8
1496	33.7	1543	78.9	1590	114.4	1637	119.3
1497	35.8	1544	79.9	1591	113.6	1638	119.6
1498	38.1	1545	81.1	1592	113.0	1639	119.7
1499	40.5	1546	82.4	1593	112.6	1640	119.5
1500	42.2	1547	83.7	1594	112.2	1641	119.3
1501	43.5	1548	85.4	1595	111.9	1642	119.2
1502	44.5	1549	87.0	1596	111.6	1643	119.0
1503	45.2	1550	88.3	1597	111.2	1644	118.8
1504	45.8	1551	89.5	1598	110.7	1645	118.8
1505	46.6	1552	90.5	1599	110.1	1646	118.8
1506	47.4	1553	91.3	1600	109.3	1647	118.8
1507	48.5	1554	92.2	1601	108.4	1648	118.8
1508	49.7	1555	93.0	1602	107.4	1649	118.9
1509	51.3	1556	93.8	1603	106.7	1650	119.0
1510	52.9	1557	94.6	1604	106.3	1651	119.0
1511	54.3	1558	95.3	1605	106.2	1652	119.1
1512	55.6	1559	95.9	1606	106.4	1653	119.2
1513	56.8	1560	96.6	1607	107.0	1654	119.4
1514	57.9	1561	97.4	1608	107.5	1655	119.6
1515	58.9	1562	98.1	1609	107.9	1656	119.9
1516	59.7	1563	98.7	1610	108.4	1657	120.1
1517	60.3	1564	99.5	1611	108.9	1658	120.3
1518	60.7	1565	100.3	1612	109.5	1659	120.4
1519	60.9	1566	101.1	1613	110.2	1660	120.5
1520	61.0	1567	101.9	1614	110.9	1661	120.5
1521	61.1	1568	102.8	1615	111.6	1662	120.5
1522	61.4	1569	103.8	1616	112.2	1663	120.5
1523	61.8	1570	105.0	1617	112.8	1664	120.4
1524	62.5	1571	106.1	1618	113.3	1665	120.3

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1666	120.1	1715	120.4	1764	82.6		
1667	119.9	1716	120.8	1765	81.9		
1668	119.6	1717	121.1	1766	81.1		
1669	119.5	1718	121.6	1767	80.0		
1670	119.4	1719	121.8	1768	78.7		
1671	119.3	1720	122.1	1769	76.9		
1672	119.3	1721	122.4	1770	74.6		
1673	119.4	1722	122.7	1771	72.0		
1674	119.5	1723	122.8	1772	69.0		
1675	119.5	1724	123.1	1773	65.6		
1676	119.6	1725	123.1	1774	62.1		
1677	119.6	1726	122.8	1775	58.5		
1678	119.6	1727	122.3	1776	54.7		
1679	119.4	1728	121.3	1777	50.9		
1680	119.3	1729	119.9	1778	47.3		
1681	119.0	1730	118.1	1779	43.8		
1682	118.8	1731	115.9	1780	40.4		
1683	118.7	1732	113.5	1781	37.4		
1684	118.8	1733	111.1	1782	34.3		
1685	119.0	1734	108.6	1783	31.3		
1686	119.2	1735	106.2	1784	28.3		
1687	119.6	1736	104.0	1785	25.2		
1688	120.0	1737	101.1	1786	22.0		
1689	120.3	1738	98.3	1787	18.9		
1690	120.5	1739	95.7	1788	16.1		
1691	120.7	1740	93.5	1789	13.4		
1692	120.9	1741	91.5	1790	11.1		
1693	121.0	1742	90.7	1791	8.9		
1694	121.1	1743	90.4	1792	6.9		
1695	121.2	1744	90.2	1793	4.9		
1696	121.3	1745	90.2	1794	2.8		
1697	121.4	1746	90.1	1795	0.0		
1698	121.5	1747	90.0	1796	0.0		
1699	121.5	1748	89.8	1797	0.0		
1700	121.5	1749	89.6	1798	0.0		
1701	121.4	1750	89.4	1799	0.0		
1702	121.3	1751	89.2	1800	0.0		
1703	121.1	1752	88.9				
1704	120.9	1753	88.5				
1705	120.6	1754	88.1				
1706	120.4	1755	87.6				
1707	120.2	1756	87.1				
1708	120.1	1757	86.6				
1709	119.9	1758	86.1				
1710	119.8	1759	85.5				
1711	119.8	1760	85.0				
1712	119.9	1761	84.4				
1713	120.0	1762	83.8				
1714	120.2	1763	83.2				

표 8. 3형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 저속(Low₃) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
0	0.0	47	19.5	94	12.0	141	11.7
1	0.0	48	18.4	95	9.1	142	16.4
2	0.0	49	17.8	96	5.8	143	18.9
3	0.0	50	17.8	97	3.6	144	19.9
4	0.0	51	17.4	98	2.2	145	20.8
5	0.0	52	15.7	99	0.0	146	22.8
6	0.0	53	13.1	100	0.0	147	25.4
7	0.0	54	12.1	101	0.0	148	27.7
8	0.0	55	12.0	102	0.0	149	29.2
9	0.0	56	12.0	103	0.0	150	29.8
10	0.0	57	12.0	104	0.0	151	29.4
11	0.0	58	12.3	105	0.0	152	27.2
12	0.2	59	12.6	106	0.0	153	22.6
13	1.7	60	14.7	107	0.0	154	17.3
14	5.4	61	15.3	108	0.0	155	13.3
15	9.9	62	15.9	109	0.0	156	12.0
16	13.1	63	16.2	110	0.0	157	12.6
17	16.9	64	17.1	111	0.0	158	14.1
18	21.7	65	17.8	112	0.0	159	17.2
19	26.0	66	18.1	113	0.0	160	20.1
20	27.5	67	18.4	114	0.0	161	23.4
21	28.1	68	20.3	115	0.0	162	25.5
22	28.3	69	23.2	116	0.0	163	27.6
23	28.8	70	26.5	117	0.0	164	29.5
24	29.1	71	29.8	118	0.0	165	31.1
25	30.8	72	32.6	119	0.0	166	32.1
26	31.9	73	34.4	120	0.0	167	33.2
27	34.1	74	35.5	121	0.0	168	35.2
28	36.6	75	36.4	122	0.0	169	37.2
29	39.1	76	37.4	123	0.0	170	38.0
30	41.3	77	38.5	124	0.0	171	37.4
31	42.5	78	39.3	125	0.0	172	35.1
32	43.3	79	39.5	126	0.0	173	31.0
33	43.9	80	39.0	127	0.0	174	27.1
34	44.4	81	38.5	128	0.0	175	25.3
35	44.5	82	37.3	129	0.0	176	25.1
36	44.2	83	37.0	130	0.0	177	25.9
37	42.7	84	36.7	131	0.0	178	27.8
38	39.9	85	35.9	132	0.0	179	29.2
39	37.0	86	35.3	133	0.0	180	29.6
40	34.6	87	34.6	134	0.0	181	29.5
41	32.3	88	34.2	135	0.0	182	29.2
42	29.0	89	31.9	136	0.0	183	28.3
43	25.1	90	27.3	137	0.0	184	26.1
44	22.2	91	22.0	138	0.2	185	23.6
45	20.9	92	17.0	139	1.9	186	21.0
46	20.4	93	14.2	140	6.1	187	18.9

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
188	17.1	237	49.2	286	37.4	335	15.0
189	15.7	238	48.4	287	40.7	336	14.5
190	14.5	239	46.9	288	44.0	337	14.3
191	13.7	240	44.3	289	47.3	338	14.5
192	12.9	241	41.5	290	49.2	339	15.4
193	12.5	242	39.5	291	49.8	340	17.8
194	12.2	243	37.0	292	49.2	341	21.1
195	12.0	244	34.6	293	48.1	342	24.1
196	12.0	245	32.3	294	47.3	343	25.0
197	12.0	246	29.0	295	46.8	344	25.3
198	12.0	247	25.1	296	46.7	345	25.5
199	12.5	248	22.2	297	46.8	346	26.4
200	13.0	249	20.9	298	47.1	347	26.6
201	14.0	250	20.4	299	47.3	348	27.1
202	15.0	251	19.5	300	47.3	349	27.7
203	16.5	252	18.4	301	47.1	350	28.1
204	19.0	253	17.8	302	46.6	351	28.2
205	21.2	254	17.8	303	45.8	352	28.1
206	23.8	255	17.4	304	44.8	353	28.0
207	26.9	256	15.7	305	43.3	354	27.9
208	29.6	257	14.5	306	41.8	355	27.9
209	32.0	258	15.4	307	40.8	356	28.1
210	35.2	259	17.9	308	40.3	357	28.2
211	37.5	260	20.6	309	40.1	358	28.0
212	39.2	261	23.2	310	39.7	359	26.9
213	40.5	262	25.7	311	39.2	360	25.0
214	41.6	263	28.7	312	38.5	361	23.2
215	43.1	264	32.5	313	37.4	362	21.9
216	45.0	265	36.1	314	36.0	363	21.1
217	47.1	266	39.0	315	34.4	364	20.7
218	49.0	267	40.8	316	33.0	365	20.7
219	50.6	268	42.9	317	31.7	366	20.8
220	51.8	269	44.4	318	30.0	367	21.2
221	52.7	270	45.9	319	28.0	368	22.1
222	53.1	271	46.0	320	26.1	369	23.5
223	53.5	272	45.6	321	25.6	370	24.3
224	53.8	273	45.3	322	24.9	371	24.5
225	54.2	274	43.7	323	24.9	372	23.8
226	54.8	275	40.8	324	24.3	373	21.3
227	55.3	276	38.0	325	23.9	374	17.7
228	55.8	277	34.4	326	23.9	375	14.4
229	56.2	278	30.9	327	23.6	376	11.9
230	56.5	279	25.5	328	23.3	377	10.2
231	56.5	280	21.4	329	20.5	378	8.9
232	56.2	281	20.2	330	17.5	379	8.0
233	54.9	282	22.9	331	16.9	380	7.2
234	52.9	283	26.6	332	16.7	381	6.1
235	51.0	284	30.2	333	15.9	382	4.9
236	49.8	285	34.1	334	15.6	383	3.7

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
384	2.3	433	31.3	482	0.0	531	0.0
385	0.9	434	31.1	483	0.0	532	0.0
386	0.0	435	30.6	484	0.0	533	0.2
387	0.0	436	29.2	485	0.0	534	1.2
388	0.0	437	26.7	486	0.0	535	3.2
389	0.0	438	23.0	487	0.0	536	5.2
390	0.0	439	18.2	488	0.0	537	8.2
391	0.0	440	12.9	489	0.0	538	13
392	0.5	441	7.7	490	0.0	539	18.8
393	2.1	442	3.8	491	0.0	540	23.1
394	4.8	443	1.3	492	0.0	541	24.5
395	8.3	444	0.2	493	0.0	542	24.5
396	12.3	445	0.0	494	0.0	543	24.3
397	16.6	446	0.0	495	0.0	544	23.6
398	20.9	447	0.0	496	0.0	545	22.3
399	24.2	448	0.0	497	0.0	546	20.1
400	25.6	449	0.0	498	0.0	547	18.5
401	25.6	450	0.0	499	0.0	548	17.2
402	24.9	451	0.0	500	0.0	549	16.3
403	23.3	452	0.0	501	0.0	550	15.4
404	21.6	453	0.0	502	0.0	551	14.7
405	20.2	454	0.0	503	0.0	552	14.3
406	18.7	455	0.0	504	0.0	553	13.7
407	17.0	456	0.0	505	0.0	554	13.3
408	15.3	457	0.0	506	0.0	555	13.1
409	14.2	458	0.0	507	0.0	556	13.1
410	13.9	459	0.0	508	0.0	557	13.3
411	14.0	460	0.0	509	0.0	558	13.8
412	14.2	461	0.0	510	0.0	559	14.5
413	14.5	462	0.0	511	0.0	560	16.5
414	14.9	463	0.0	512	0.5	561	17.0
415	15.9	464	0.0	513	2.5	562	17.0
416	17.4	465	0.0	514	6.6	563	17.0
417	18.7	466	0.0	515	11.8	564	15.4
418	19.1	467	0.0	516	16.8	565	10.1
419	18.8	468	0.0	517	20.5	566	4.8
420	17.6	469	0.0	518	21.9	567	0.0
421	16.6	470	0.0	519	21.9	568	0.0
422	16.2	471	0.0	520	21.3	569	0.0
423	16.4	472	0.0	521	20.3	570	0.0
424	17.2	473	0.0	522	19.2	571	0.0
425	19.1	474	0.0	523	17.8	572	0.0
426	22.6	475	0.0	524	15.5	573	0.0
427	27.4	476	0.0	525	11.9	574	0.0
428	31.6	477	0.0	526	7.6	575	0.0
429	33.4	478	0.0	527	4.0	576	0.0
430	33.5	479	0.0	528	2.0	577	0.0
431	32.8	480	0.0	529	1.0	578	0.0
432	31.9	481	0.0	530	0.0	579	0.0

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
580	0.0						
581	0.0						
582	0.0						
583	0.0						
584	0.0						
585	0.0						
586	0.0						
587	0.0						
588	0.0						
589	0.0						

표 9. 3-1형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 중속(Medium₃₋₁) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
590	0.0	637	53.0	684	18.9	731	41.9
591	0.0	638	53.0	685	18.9	732	42.0
592	0.0	639	52.9	686	21.3	733	42.2
593	0.0	640	52.7	687	23.9	734	42.4
594	0.0	641	52.6	688	25.9	735	42.7
595	0.0	642	53.1	689	28.4	736	43.1
596	0.0	643	54.3	690	30.3	737	43.7
597	0.0	644	55.2	691	30.9	738	44.0
598	0.0	645	55.5	692	31.1	739	44.1
599	0.0	646	55.9	693	31.8	740	45.3
600	0.0	647	56.3	694	32.7	741	46.4
601	1.0	648	56.7	695	33.2	742	47.2
602	2.1	649	56.9	696	32.4	743	47.3
603	5.2	650	56.8	697	28.3	744	47.4
604	9.2	651	56.0	698	25.8	745	47.4
605	13.5	652	54.2	699	23.1	746	47.5
606	18.1	653	52.1	700	21.8	747	47.9
607	22.3	654	50.1	701	21.2	748	48.6
608	26.0	655	47.2	702	21.0	749	49.4
609	29.3	656	43.2	703	21.0	750	49.8
610	32.8	657	39.2	704	20.9	751	49.8
611	36.0	658	36.5	705	19.9	752	49.7
612	39.2	659	34.3	706	17.9	753	49.3
613	42.5	660	31.0	707	15.1	754	48.5
614	45.7	661	26.0	708	12.8	755	47.6
615	48.2	662	20.7	709	12.0	756	46.3
616	48.4	663	15.4	710	13.2	757	43.7
617	48.2	664	13.1	711	17.1	758	39.3
618	47.8	665	12.0	712	21.1	759	34.1
619	47.0	666	12.5	713	21.8	760	29.0
620	45.9	667	14.0	714	21.2	761	23.7
621	44.9	668	19.0	715	18.5	762	18.4
622	44.4	669	23.2	716	13.9	763	14.3
623	44.3	670	28.0	717	12.0	764	12.0
624	44.5	671	32.0	718	12.0	765	12.8
625	45.1	672	34.0	719	13.0	766	16.0
626	45.7	673	36.0	720	16.3	767	20.4
627	46.0	674	38.0	721	20.5	768	24.0
628	46.0	675	40.0	722	23.9	769	29.0
629	46.0	676	40.3	723	26.0	770	32.2
630	46.1	677	40.5	724	28.0	771	36.8
631	46.7	678	39.0	725	31.5	772	39.4
632	47.7	679	35.7	726	33.4	773	43.2
633	48.9	680	31.8	727	36.0	774	45.8
634	50.3	681	27.1	728	37.8	775	49.2
635	51.6	682	22.8	729	40.2	776	51.4
636	52.6	683	21.1	730	41.6	777	54.2

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
778	56.0	827	37.1	876	75.8	925	62.3
779	58.3	828	38.9	877	76.6	926	62.7
780	59.8	829	41.4	878	76.5	927	62.0
781	61.7	830	44.0	879	76.2	928	61.3
782	62.7	831	46.3	880	75.8	929	60.9
783	63.3	832	47.7	881	75.4	930	60.5
784	63.6	833	48.2	882	74.8	931	60.2
785	64.0	834	48.7	883	73.9	932	59.8
786	64.7	835	49.3	884	72.7	933	59.4
787	65.2	836	49.8	885	71.3	934	58.6
788	65.3	837	50.2	886	70.4	935	57.5
789	65.3	838	50.9	887	70.0	936	56.6
790	65.4	839	51.8	888	70.0	937	56.0
791	65.7	840	52.5	889	69.0	938	55.5
792	66.0	841	53.3	890	68.0	939	55.0
793	65.6	842	54.5	891	67.3	940	54.4
794	63.5	843	55.7	892	66.2	941	54.1
795	59.7	844	56.5	893	64.8	942	54.0
796	54.6	845	56.8	894	63.6	943	53.9
797	49.3	846	57.0	895	62.6	944	53.9
798	44.9	847	57.2	896	62.1	945	54.0
799	42.3	848	57.7	897	61.9	946	54.2
800	41.4	849	58.7	898	61.9	947	55.0
801	41.3	850	60.1	899	61.8	948	55.8
802	43.0	851	61.1	900	61.5	949	56.2
803	45.0	852	61.7	901	60.9	950	56.1
804	46.5	853	62.3	902	59.7	951	55.1
805	48.3	854	62.9	903	54.6	952	52.7
806	49.5	855	63.3	904	49.3	953	48.4
807	51.2	856	63.4	905	44.9	954	43.1
808	52.2	857	63.5	906	42.3	955	37.8
809	51.6	858	63.9	907	41.4	956	32.5
810	49.7	859	64.4	908	41.3	957	27.2
811	47.4	860	65.0	909	42.1	958	25.1
812	43.7	861	65.6	910	44.7	959	27.0
813	39.7	862	66.6	911	46.0	960	29.8
814	35.5	863	67.4	912	48.8	961	33.8
815	31.1	864	68.2	913	50.1	962	37.0
816	26.3	865	69.1	914	51.3	963	40.7
817	21.9	866	70.0	915	54.1	964	43.0
818	18.0	867	70.8	916	55.2	965	45.6
819	17.0	868	71.5	917	56.2	966	46.9
820	18.0	869	72.4	918	56.1	967	47.0
821	21.4	870	73.0	919	56.1	968	46.9
822	24.8	871	73.7	920	56.5	969	46.5
823	27.9	872	74.4	921	57.5	970	45.8
824	30.8	873	74.9	922	59.2	971	44.3
825	33.0	874	75.3	923	60.7	972	41.3
826	35.1	875	75.6	924	61.8	973	36.5

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
974	31.7						
975	27.0						
976	24.7						
977	19.3						
978	16.0						
979	13.2						
980	10.7						
981	8.8						
982	7.2						
983	5.5						
984	3.2						
985	1.1						
986	0.0						
987	0.0						
988	0.0						
989	0.0						
990	0.0						
991	0.0						
992	0.0						
993	0.0						
994	0.0						
995	0.0						
996	0.0						
997	0.0						
998	0.0						
999	0.0						
1000	0.0						
1001	0.0						
1002	0.0						
1003	0.0						
1004	0.0						
1005	0.0						
1006	0.0						
1007	0.0						
1008	0.0						
1009	0.0						
1010	0.0						
1011	0.0						
1012	0.0						
1013	0.0						
1014	0.0						
1015	0.0						
1016	0.0						
1017	0.0						
1018	0.0						
1019	0.0						
1020	0.0						
1021	0.0						
1022	0.0						

표 10. 3-2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 중속(Medium₃₋₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
590	0.0	637	53.0	684	18.9	731	41.9
591	0.0	638	53.0	685	18.9	732	42.0
592	0.0	639	52.9	686	21.3	733	42.2
593	0.0	640	52.7	687	23.9	734	42.4
594	0.0	641	52.6	688	25.9	735	42.7
595	0.0	642	53.1	689	28.4	736	43.1
596	0.0	643	54.3	690	30.3	737	43.7
597	0.0	644	55.2	691	30.9	738	44.0
598	0.0	645	55.5	692	31.1	739	44.1
599	0.0	646	55.9	693	31.8	740	45.3
600	0.0	647	56.3	694	32.7	741	46.4
601	1.0	648	56.7	695	33.2	742	47.2
602	2.1	649	56.9	696	32.4	743	47.3
603	4.8	650	56.8	697	28.3	744	47.4
604	9.1	651	56.0	698	25.8	745	47.4
605	14.2	652	54.2	699	23.1	746	47.5
606	19.8	653	52.1	700	21.8	747	47.9
607	25.5	654	50.1	701	21.2	748	48.6
608	30.5	655	47.2	702	21.0	749	49.4
609	34.8	656	43.2	703	21.0	750	49.8
610	38.8	657	39.2	704	20.9	751	49.8
611	42.9	658	36.5	705	19.9	752	49.7
612	46.4	659	34.3	706	17.9	753	49.3
613	48.3	660	31.0	707	15.1	754	48.5
614	48.7	661	26.0	708	12.8	755	47.6
615	48.5	662	20.7	709	12.0	756	46.3
616	48.4	663	15.4	710	13.2	757	43.7
617	48.2	664	13.1	711	17.1	758	39.3
618	47.8	665	12.0	712	21.1	759	34.1
619	47.0	666	12.5	713	21.8	760	29.0
620	45.9	667	14.0	714	21.2	761	23.7
621	44.9	668	19.0	715	18.5	762	18.4
622	44.4	669	23.2	716	13.9	763	14.3
623	44.3	670	28.0	717	12.0	764	12.0
624	44.5	671	32.0	718	12.0	765	12.8
625	45.1	672	34.0	719	13.0	766	16.0
626	45.7	673	36.0	720	16.0	767	19.1
627	46.0	674	38.0	721	18.5	768	22.4
628	46.0	675	40.0	722	20.6	769	25.6
629	46.0	676	40.3	723	22.5	770	30.1
630	46.1	677	40.5	724	24.0	771	35.3
631	46.7	678	39.0	725	26.6	772	39.9
632	47.7	679	35.7	726	29.9	773	44.5
633	48.9	680	31.8	727	34.8	774	47.5
634	50.3	681	27.1	728	37.8	775	50.9
635	51.6	682	22.8	729	40.2	776	54.1
636	52.6	683	21.1	730	41.6	777	56.3

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
778	58.1	827	37.1	876	72.7	925	64.1
779	59.8	828	38.9	877	71.3	926	62.7
780	61.1	829	41.4	878	70.4	927	62.0
781	62.1	830	44.0	879	70.0	928	61.3
782	62.8	831	46.3	880	70.0	929	60.9
783	63.3	832	47.7	881	69.0	930	60.5
784	63.6	833	48.2	882	68.0	931	60.2
785	64.0	834	48.7	883	68.0	932	59.8
786	64.7	835	49.3	884	68.0	933	59.4
787	65.2	836	49.8	885	68.1	934	58.6
788	65.3	837	50.2	886	68.4	935	57.5
789	65.3	838	50.9	887	68.6	936	56.6
790	65.4	839	51.8	888	68.7	937	56.0
791	65.7	840	52.5	889	68.5	938	55.5
792	66.0	841	53.3	890	68.1	939	55.0
793	65.6	842	54.5	891	67.3	940	54.4
794	63.5	843	55.7	892	66.2	941	54.1
795	59.7	844	56.5	893	64.8	942	54.0
796	54.6	845	56.8	894	63.6	943	53.9
797	49.3	846	57.0	895	62.6	944	53.9
798	44.9	847	57.2	896	62.1	945	54.0
799	42.3	848	57.7	897	61.9	946	54.2
800	41.4	849	58.7	898	61.9	947	55.0
801	41.3	850	60.1	899	61.8	948	55.8
802	42.1	851	61.1	900	61.5	949	56.2
803	44.7	852	61.7	901	60.9	950	56.1
804	48.4	853	62.3	902	59.7	951	55.1
805	51.4	854	62.9	903	54.6	952	52.7
806	52.7	855	63.3	904	49.3	953	48.4
807	53.0	856	63.4	905	44.9	954	43.1
808	52.5	857	63.5	906	42.3	955	37.8
809	51.3	858	64.5	907	41.4	956	32.5
810	49.7	859	65.8	908	41.3	957	27.2
811	47.4	860	66.8	909	42.1	958	25.1
812	43.7	861	67.4	910	44.7	959	26.0
813	39.7	862	68.8	911	48.4	960	29.3
814	35.5	863	71.1	912	51.4	961	34.6
815	31.1	864	72.3	913	52.7	962	40.4
816	26.3	865	72.8	914	54.0	963	45.3
817	21.9	866	73.4	915	57.0	964	49.0
818	18.0	867	74.6	916	58.1	965	51.1
819	17.0	868	76.0	917	59.2	966	52.1
820	18.0	869	76.6	918	59.0	967	52.2
821	21.4	870	76.5	919	59.1	968	52.1
822	24.8	871	76.2	920	59.5	969	51.7
823	27.9	872	75.8	921	60.5	970	50.9
824	30.8	873	75.4	922	62.3	971	49.2
825	33.0	874	74.8	923	63.9	972	45.9
826	35.1	875	73.9	924	65.1	973	40.6

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
974	35.3						
975	30.0						
976	24.7						
977	19.3						
978	16.0						
979	13.2						
980	10.7						
981	8.8						
982	7.2						
983	5.5						
984	3.2						
985	1.1						
986	0.0						
987	0.0						
988	0.0						
989	0.0						
990	0.0						
991	0.0						
992	0.0						
993	0.0						
994	0.0						
995	0.0						
996	0.0						
997	0.0						
998	0.0						
999	0.0						
1000	0.0						
1001	0.0						
1002	0.0						
1003	0.0						
1004	0.0						
1005	0.0						
1006	0.0						
1007	0.0						
1008	0.0						
1009	0.0						
1010	0.0						
1011	0.0						
1012	0.0						
1013	0.0						
1014	0.0						
1015	0.0						
1016	0.0						
1017	0.0						
1018	0.0						
1019	0.0						
1020	0.0						
1021	0.0						
1022	0.0						

표 11. 3-1형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 고속(High₃₋₁) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1023	0.0	1070	29.0	1117	66.2	1164	52.6
1024	0.0	1071	32.0	1118	65.8	1165	54.5
1025	0.0	1072	34.8	1119	64.7	1166	56.6
1026	0.0	1073	37.7	1120	63.6	1167	58.3
1027	0.8	1074	40.8	1121	62.9	1168	60.0
1028	3.6	1075	43.2	1122	62.4	1169	61.5
1029	8.6	1076	46.0	1123	61.7	1170	63.1
1030	14.6	1077	48.0	1124	60.1	1171	64.3
1031	20.0	1078	50.7	1125	57.3	1172	65.7
1032	24.4	1079	52.0	1126	55.8	1173	67.1
1033	28.2	1080	54.5	1127	50.5	1174	68.3
1034	31.7	1081	55.9	1128	45.2	1175	69.7
1035	35.0	1082	57.4	1129	40.1	1176	70.6
1036	37.6	1083	58.1	1130	36.2	1177	71.6
1037	39.7	1084	58.4	1131	32.9	1178	72.6
1038	41.5	1085	58.8	1132	29.8	1179	73.5
1039	43.6	1086	58.8	1133	26.6	1180	74.2
1040	46.0	1087	58.6	1134	23.0	1181	74.9
1041	48.4	1088	58.7	1135	19.4	1182	75.6
1042	50.5	1089	58.8	1136	16.3	1183	76.3
1043	51.9	1090	58.8	1137	14.6	1184	77.1
1044	52.6	1091	58.8	1138	14.2	1185	77.9
1045	52.8	1092	59.1	1139	14.3	1186	78.5
1046	52.9	1093	60.1	1140	14.6	1187	79.0
1047	53.1	1094	61.7	1141	15.1	1188	79.7
1048	53.3	1095	63.0	1142	16.4	1189	80.3
1049	53.1	1096	63.7	1143	19.1	1190	81.0
1050	52.3	1097	63.9	1144	22.5	1191	81.6
1051	50.7	1098	63.5	1145	24.4	1192	82.4
1052	48.8	1099	62.3	1146	24.8	1193	82.9
1053	46.5	1100	60.3	1147	22.7	1194	83.4
1054	43.8	1101	58.9	1148	17.4	1195	83.8
1055	40.3	1102	58.4	1149	13.8	1196	84.2
1056	36.0	1103	58.8	1150	12.0	1197	84.7
1057	30.7	1104	60.2	1151	12.0	1198	85.2
1058	25.4	1105	62.3	1152	12.0	1199	85.6
1059	21.0	1106	63.9	1153	13.9	1200	86.3
1060	16.7	1107	64.5	1154	17.7	1201	86.8
1061	13.4	1108	64.4	1155	22.8	1202	87.4
1062	12.0	1109	63.5	1156	27.3	1203	88.0
1063	12.1	1110	62.0	1157	31.2	1204	88.3
1064	12.8	1111	61.2	1158	35.2	1205	88.7
1065	15.6	1112	61.3	1159	39.4	1206	89.0
1066	19.9	1113	61.7	1160	42.5	1207	89.3
1067	23.4	1114	62.0	1161	45.4	1208	89.8
1068	24.6	1115	64.6	1162	48.2	1209	90.2
1069	27.0	1116	66.0	1163	50.3	1210	90.6

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1211	91.0	1260	95.7	1309	75.9	1358	68.2
1212	91.3	1261	95.5	1310	76.0	1359	66.1
1213	91.6	1262	95.3	1311	76.0	1360	63.8
1214	91.9	1263	95.2	1312	76.1	1361	61.6
1215	92.2	1264	95.0	1313	76.3	1362	60.2
1216	92.8	1265	94.9	1314	76.5	1363	59.8
1217	93.1	1266	94.7	1315	76.6	1364	60.4
1218	93.3	1267	94.5	1316	76.8	1365	61.8
1219	93.5	1268	94.4	1317	77.1	1366	62.6
1220	93.7	1269	94.4	1318	77.1	1367	62.7
1221	93.9	1270	94.3	1319	77.2	1368	61.9
1222	94.0	1271	94.3	1320	77.2	1369	60.0
1223	94.1	1272	94.1	1321	77.6	1370	58.4
1224	94.3	1273	93.9	1322	78.0	1371	57.8
1225	94.4	1274	93.4	1323	78.4	1372	57.8
1226	94.6	1275	92.8	1324	78.8	1373	57.8
1227	94.7	1276	92.0	1325	79.2	1374	57.3
1228	94.8	1277	91.3	1326	80.3	1375	56.2
1229	95.0	1278	90.6	1327	80.8	1376	54.3
1230	95.1	1279	90.0	1328	81.0	1377	50.8
1231	95.3	1280	89.3	1329	81.0	1378	45.5
1232	95.4	1281	88.7	1330	81.0	1379	40.2
1233	95.6	1282	88.1	1331	81.0	1380	34.9
1234	95.7	1283	87.4	1332	81.0	1381	29.6
1235	95.8	1284	86.7	1333	80.9	1382	28.7
1236	96.0	1285	86.0	1334	80.6	1383	29.3
1237	96.1	1286	85.3	1335	80.3	1384	30.5
1238	96.3	1287	84.7	1336	80.0	1385	31.7
1239	96.4	1288	84.1	1337	79.9	1386	32.9
1240	96.6	1289	83.5	1338	79.8	1387	35.0
1241	96.8	1290	82.9	1339	79.8	1388	38.0
1242	97.0	1291	82.3	1340	79.8	1389	40.5
1243	97.2	1292	81.7	1341	79.9	1390	42.7
1244	97.3	1293	81.1	1342	80.0	1391	45.8
1245	97.4	1294	80.5	1343	80.4	1392	47.5
1246	97.4	1295	79.9	1344	80.8	1393	48.9
1247	97.4	1296	79.4	1345	81.2	1394	49.4
1248	97.4	1297	79.1	1346	81.5	1395	49.4
1249	97.3	1298	78.8	1347	81.6	1396	49.2
1250	97.3	1299	78.5	1348	81.6	1397	48.7
1251	97.3	1300	78.2	1349	81.4	1398	47.9
1252	97.3	1301	77.9	1350	80.7	1399	46.9
1253	97.2	1302	77.6	1351	79.6	1400	45.6
1254	97.1	1303	77.3	1352	78.2	1401	44.2
1255	97.0	1304	77.0	1353	76.8	1402	42.7
1256	96.9	1305	76.7	1354	75.3	1403	40.7
1257	96.7	1306	76.0	1355	73.8	1404	37.1
1258	96.4	1307	76.0	1356	72.1	1405	33.9
1259	96.1	1308	76.0	1357	70.2	1406	30.6

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1407	28.6	1456	0.0				
1408	27.3	1457	0.0				
1409	27.2	1458	0.0				
1410	27.5	1459	0.0				
1411	27.4	1460	0.0				
1412	27.1	1461	0.0				
1413	26.7	1462	0.0				
1414	26.8	1463	0.0				
1415	28.2	1464	0.0				
1416	31.1	1465	0.0				
1417	34.8	1466	0.0				
1418	38.4	1467	0.0				
1419	40.9	1468	0.0				
1420	41.7	1469	0.0				
1421	40.9	1470	0.0				
1422	38.3	1471	0.0				
1423	35.3	1472	0.0				
1424	34.3	1473	0.0				
1425	34.6	1474	0.0				
1426	36.3	1475	0.0				
1427	39.5	1476	0.0				
1428	41.8	1477	0.0				
1429	42.5						
1430	41.9						
1431	40.1						
1432	36.6						
1433	31.3						
1434	26.0						
1435	20.6						
1436	19.1						
1437	19.7						
1438	21.1						
1439	22.0						
1440	22.1						
1441	21.4						
1442	19.6						
1443	18.3						
1444	18.0						
1445	18.3						
1446	18.5						
1447	17.9						
1448	15.0						
1449	9.9						
1450	4.6						
1451	1.2						
1452	0.0						
1453	0.0						
1454	0.0						
1455	0.0						

표 12. 3-2형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 고속(High₃₋₂) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1023	0.0	1070	26.4	1117	69.7	1164	52.6
1024	0.0	1071	28.8	1118	69.3	1165	54.5
1025	0.0	1072	31.8	1119	68.1	1166	56.6
1026	0.0	1073	35.3	1120	66.9	1167	58.3
1027	0.8	1074	39.5	1121	66.2	1168	60.0
1028	3.6	1075	44.5	1122	65.7	1169	61.5
1029	8.6	1076	49.3	1123	64.9	1170	63.1
1030	14.6	1077	53.3	1124	63.2	1171	64.3
1031	20.0	1078	56.4	1125	60.3	1172	65.7
1032	24.4	1079	58.9	1126	55.8	1173	67.1
1033	28.2	1080	61.2	1127	50.5	1174	68.3
1034	31.7	1081	62.6	1128	45.2	1175	69.7
1035	35.0	1082	63.0	1129	40.1	1176	70.6
1036	37.6	1083	62.5	1130	36.2	1177	71.6
1037	39.7	1084	60.9	1131	32.9	1178	72.6
1038	41.5	1085	59.3	1132	29.8	1179	73.5
1039	43.6	1086	58.6	1133	26.6	1180	74.2
1040	46.0	1087	58.6	1134	23.0	1181	74.9
1041	48.4	1088	58.7	1135	19.4	1182	75.6
1042	50.5	1089	58.8	1136	16.3	1183	76.3
1043	51.9	1090	58.8	1137	14.6	1184	77.1
1044	52.6	1091	58.8	1138	14.2	1185	77.9
1045	52.8	1092	59.1	1139	14.3	1186	78.5
1046	52.9	1093	60.1	1140	14.6	1187	79.0
1047	53.1	1094	61.7	1141	15.1	1188	79.7
1048	53.3	1095	63.0	1142	16.4	1189	80.3
1049	53.1	1096	63.7	1143	19.1	1190	81.0
1050	52.3	1097	63.9	1144	22.5	1191	81.6
1051	50.7	1098	63.5	1145	24.4	1192	82.4
1052	48.8	1099	62.3	1146	24.8	1193	82.9
1053	46.5	1100	60.3	1147	22.7	1194	83.4
1054	43.8	1101	58.9	1148	17.4	1195	83.8
1055	40.3	1102	58.4	1149	13.8	1196	84.2
1056	36.0	1103	58.8	1150	12.0	1197	84.7
1057	30.7	1104	60.2	1151	12.0	1198	85.2
1058	25.4	1105	62.3	1152	12.0	1199	85.6
1059	21.0	1106	63.9	1153	13.9	1200	86.3
1060	16.7	1107	64.5	1154	17.7	1201	86.8
1061	13.4	1108	64.4	1155	22.8	1202	87.4
1062	12.0	1109	63.5	1156	27.3	1203	88.0
1063	12.1	1110	62.0	1157	31.2	1204	88.3
1064	12.8	1111	61.2	1158	35.2	1205	88.7
1065	15.6	1112	61.3	1159	39.4	1206	89.0
1066	19.9	1113	62.6	1160	42.5	1207	89.3
1067	23.4	1114	65.3	1161	45.4	1208	89.8
1068	24.6	1115	68.0	1162	48.2	1209	90.2
1069	25.2	1116	69.4	1163	50.3	1210	90.6

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1211	91.0	1260	95.7	1309	75.9	1358	68.2
1212	91.3	1261	95.5	1310	75.9	1359	66.1
1213	91.6	1262	95.3	1311	75.8	1360	63.8
1214	91.9	1263	95.2	1312	75.7	1361	61.6
1215	92.2	1264	95.0	1313	75.5	1362	60.2
1216	92.8	1265	94.9	1314	75.2	1363	59.8
1217	93.1	1266	94.7	1315	75.0	1364	60.4
1218	93.3	1267	94.5	1316	74.7	1365	61.8
1219	93.5	1268	94.4	1317	74.1	1366	62.6
1220	93.7	1269	94.4	1318	73.7	1367	62.7
1221	93.9	1270	94.3	1319	73.3	1368	61.9
1222	94.0	1271	94.3	1320	73.5	1369	60.0
1223	94.1	1272	94.1	1321	74.0	1370	58.4
1224	94.3	1273	93.9	1322	74.9	1371	57.8
1225	94.4	1274	93.4	1323	76.1	1372	57.8
1226	94.6	1275	92.8	1324	77.7	1373	57.8
1227	94.7	1276	92.0	1325	79.2	1374	57.3
1228	94.8	1277	91.3	1326	80.3	1375	56.2
1229	95.0	1278	90.6	1327	80.8	1376	54.3
1230	95.1	1279	90.0	1328	81.0	1377	50.8
1231	95.3	1280	89.3	1329	81.0	1378	45.5
1232	95.4	1281	88.7	1330	81.0	1379	40.2
1233	95.6	1282	88.1	1331	81.0	1380	34.9
1234	95.7	1283	87.4	1332	81.0	1381	29.6
1235	95.8	1284	86.7	1333	80.9	1382	27.3
1236	96.0	1285	86.0	1334	80.6	1383	29.3
1237	96.1	1286	85.3	1335	80.3	1384	32.9
1238	96.3	1287	84.7	1336	80.0	1385	35.6
1239	96.4	1288	84.1	1337	79.9	1386	36.7
1240	96.6	1289	83.5	1338	79.8	1387	37.6
1241	96.8	1290	82.9	1339	79.8	1388	39.4
1242	97.0	1291	82.3	1340	79.8	1389	42.5
1243	97.2	1292	81.7	1341	79.9	1390	46.5
1244	97.3	1293	81.1	1342	80.0	1391	50.2
1245	97.4	1294	80.5	1343	80.4	1392	52.8
1246	97.4	1295	79.9	1344	80.8	1393	54.3
1247	97.4	1296	79.4	1345	81.2	1394	54.9
1248	97.4	1297	79.1	1346	81.5	1395	54.9
1249	97.3	1298	78.8	1347	81.6	1396	54.7
1250	97.3	1299	78.5	1348	81.6	1397	54.1
1251	97.3	1300	78.2	1349	81.4	1398	53.2
1252	97.3	1301	77.9	1350	80.7	1399	52.1
1253	97.2	1302	77.6	1351	79.6	1400	50.7
1254	97.1	1303	77.3	1352	78.2	1401	49.1
1255	97.0	1304	77.0	1353	76.8	1402	47.4
1256	96.9	1305	76.7	1354	75.3	1403	45.2
1257	96.7	1306	76.0	1355	73.8	1404	41.8
1258	96.4	1307	76.0	1356	72.1	1405	36.5
1259	96.1	1308	76.0	1357	70.2	1406	31.2

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1407	27.6	1456	0.0				
1408	26.9	1457	0.0				
1409	27.3	1458	0.0				
1410	27.5	1459	0.0				
1411	27.4	1460	0.0				
1412	27.1	1461	0.0				
1413	26.7	1462	0.0				
1414	26.8	1463	0.0				
1415	28.2	1464	0.0				
1416	31.1	1465	0.0				
1417	34.8	1466	0.0				
1418	38.4	1467	0.0				
1419	40.9	1468	0.0				
1420	41.7	1469	0.0				
1421	40.9	1470	0.0				
1422	38.3	1471	0.0				
1423	35.3	1472	0.0				
1424	34.3	1473	0.0				
1425	34.6	1474	0.0				
1426	36.3	1475	0.0				
1427	39.5	1476	0.0				
1428	41.8	1477	0.0				
1429	42.5						
1430	41.9						
1431	40.1						
1432	36.6						
1433	31.3						
1434	26.0						
1435	20.6						
1436	19.1						
1437	19.7						
1438	21.1						
1439	22.0						
1440	22.1						
1441	21.4						
1442	19.6						
1443	18.3						
1444	18.0						
1445	18.3						
1446	18.5						
1447	17.9						
1448	15.0						
1449	9.9						
1450	4.6						
1451	1.2						
1452	0.0						
1453	0.0						
1454	0.0						
1455	0.0						

표 13. 3형 차량에 대한 WLTC 주행모드의 초고속(Extra-high₃) 구간

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1478	0.0	1525	72.5	1572	120.7	1619	113.0
1479	2.2	1526	70.8	1573	121.8	1620	114.1
1480	4.4	1527	68.6	1574	122.6	1621	115.1
1481	6.3	1528	66.2	1575	123.2	1622	115.9
1482	7.9	1529	64.0	1576	123.6	1623	116.5
1483	9.2	1530	62.2	1577	123.7	1624	116.7
1484	10.4	1531	60.9	1578	123.6	1625	116.6
1485	11.5	1532	60.2	1579	123.3	1626	116.2
1486	12.9	1533	60.0	1580	123.0	1627	115.2
1487	14.7	1534	60.4	1581	122.5	1628	113.8
1488	17.0	1535	61.4	1582	122.1	1629	112.0
1489	19.8	1536	63.2	1583	121.5	1630	110.1
1490	23.1	1537	65.6	1584	120.8	1631	108.3
1491	26.7	1538	68.4	1585	120.0	1632	107.0
1492	30.5	1539	71.6	1586	119.1	1633	106.1
1493	34.1	1540	74.9	1587	118.1	1634	105.8
1494	37.5	1541	78.4	1588	117.1	1635	105.7
1495	40.6	1542	81.8	1589	116.2	1636	105.7
1496	43.3	1543	84.9	1590	115.5	1637	105.6
1497	45.7	1544	87.4	1591	114.9	1638	105.3
1498	47.7	1545	89.0	1592	114.5	1639	104.9
1499	49.3	1546	90.0	1593	114.1	1640	104.4
1500	50.5	1547	90.6	1594	113.9	1641	104.0
1501	51.3	1548	91.0	1595	113.7	1642	103.8
1502	52.1	1549	91.5	1596	113.3	1643	103.9
1503	52.7	1550	92.0	1597	112.9	1644	104.4
1504	53.4	1551	92.7	1598	112.2	1645	105.1
1505	54.0	1552	93.4	1599	111.4	1646	106.1
1506	54.5	1553	94.2	1600	110.5	1647	107.2
1507	55.0	1554	94.9	1601	109.5	1648	108.5
1508	55.6	1555	95.7	1602	108.5	1649	109.9
1509	56.3	1556	96.6	1603	107.7	1650	111.3
1510	57.2	1557	97.7	1604	107.1	1651	112.7
1511	58.5	1558	98.9	1605	106.6	1652	113.9
1512	60.2	1559	100.4	1606	106.4	1653	115.0
1513	62.3	1560	102.0	1607	106.2	1654	116.0
1514	64.7	1561	103.6	1608	106.2	1655	116.8
1515	67.1	1562	105.2	1609	106.2	1656	117.6
1516	69.2	1563	106.8	1610	106.4	1657	118.4
1517	70.7	1564	108.5	1611	106.5	1658	119.2
1518	71.9	1565	110.2	1612	106.8	1659	120.0
1519	72.7	1566	111.9	1613	107.2	1660	120.8
1520	73.4	1567	113.7	1614	107.8	1661	121.6
1521	73.8	1568	115.3	1615	108.5	1662	122.3
1522	74.1	1569	116.8	1616	109.4	1663	123.1
1523	74.0	1570	118.2	1617	110.5	1664	123.8
1524	73.6	1571	119.5	1618	111.7	1665	124.4

시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h	시간	차속 km/h
1666	125.0	1715	127.7	1764	82.0		
1667	125.4	1716	128.1	1765	81.3		
1668	125.8	1717	128.5	1766	80.4		
1669	126.1	1718	129.0	1767	79.1		
1670	126.4	1719	129.5	1768	77.4		
1671	126.6	1720	130.1	1769	75.1		
1672	126.7	1721	130.6	1770	72.3		
1673	126.8	1722	131.0	1771	69.1		
1674	126.9	1723	131.2	1772	65.9		
1675	126.9	1724	131.3	1773	62.7		
1676	126.9	1725	131.2	1774	59.7		
1677	126.8	1726	130.7	1775	57.0		
1678	126.6	1727	129.8	1776	54.6		
1679	126.3	1728	128.4	1777	52.2		
1680	126.0	1729	126.5	1778	49.7		
1681	125.7	1730	124.1	1779	46.8		
1682	125.6	1731	121.6	1780	43.5		
1683	125.6	1732	119.0	1781	39.9		
1684	125.8	1733	116.5	1782	36.4		
1685	126.2	1734	114.1	1783	33.2		
1686	126.6	1735	111.8	1784	30.5		
1687	127.0	1736	109.5	1785	28.3		
1688	127.4	1737	107.1	1786	26.3		
1689	127.6	1738	104.8	1787	24.4		
1690	127.8	1739	102.5	1788	22.5		
1691	127.9	1740	100.4	1789	20.5		
1692	128.0	1741	98.6	1790	18.2		
1693	128.1	1742	97.2	1791	15.5		
1694	128.2	1743	95.9	1792	12.3		
1695	128.3	1744	94.8	1793	8.7		
1696	128.4	1745	93.8	1794	5.2		
1697	128.5	1746	92.8	1795	0.0		
1698	128.6	1747	91.8	1796	0.0		
1699	128.6	1748	91.0	1797	0.0		
1700	128.5	1749	90.2	1798	0.0		
1701	128.3	1750	89.6	1799	0.0		
1702	128.1	1751	89.1	1800	0.0		
1703	127.9	1752	88.6				
1704	127.6	1753	88.1				
1705	127.4	1754	87.6				
1706	127.2	1755	87.1				
1707	127.0	1756	86.6				
1708	126.9	1757	86.1				
1709	126.8	1758	85.5				
1710	126.7	1759	85.0				
1711	126.8	1760	84.4				
1712	126.9	1761	83.8				
1713	127.1	1762	83.2				
1714	127.4	1763	82.6				